

LaburAR v0.2.0

Plataforma de Intermediación Laboral Local

Autor: Nicolas Menin

Fecha: Mayo 2026

Localidad: Punta Alta, Buenos Aires

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5
1.1.	Descripción de proyecto	5
1.2.	Problemática y justificación	5
1.3.	Alcance del sistema	5
2.	REQUERIMIENTOS	6
2.1.	Requerimientos funcionales	6-7
2.2.	Requerimientos no funcionales	7-8
3.	ANÁLISIS DEL SISTEMA	9
3.1.	Perfiles de usuarios	9
3.1.1.	Postulante	9
3.1.2.	Empleador	9
3.1.3.	Administrador	9
3.2.	Diagrama Contextual	10
3.3.	Tabla de eventos	11-12
3.4.	Casos de uso	13
3.4.1.	DCU-General	13
3.4.2.	DCU-Postulante	14
3.4.3.	DCU-Empleador	15
3.4.4.	DCU-Administrador	16
4.	DISEÑO DEL SISTEMA	17
4.1.	Arquitectura del sistema	17
4.2.	Diseño visual	18
4.3.	Interfaz de acceso y generales	19
4.3.1.	Interfaz de selección de usuario	19
4.3.2.	Interfaz de registro	19-20
4.3.3.	Interfaz de inicio de sesión	20
4.3.4.	Interfaz de recuperación de contraseña	21
4.4.	Módulo de postulante	22
4.4.1.	Perfil personal	22
4.4.2.	Interfaz de postulaciones	23
4.4.3.	Solicitudes de contacto	23
4.5.	Módulo de empleador	24
4.5.1.	Perfil personal	24
4.5.2.	Gestión de ofertas	25
4.5.3.	Gestión de postulantes	25
4.5.4.	Gestión de solicitudes de contacto	26
4.6.	Módulo de administración	26
4.6.1.	Perfil personal	27

4.6.2.	Gestión de usuarios.....	27
4.6.3.	Gestión de reportes.....	28
4.7.	Funcionalidades Transversales.....	29
4.7.1.	Interfaz de búsqueda.....	29
4.7.2.	Interfaz de mensajería.....	29
4.7.3.	Interfaz de reportes.....	30
4.7.4.	Visualización de perfiles.....	30-31
5.	BASE DE DATOS	32
5.1.	Diagrama entidad-relación (Conceptual).....	33
5.2.	Esquema de datos relacional (Lógico).....	34
5.3.	Entidades y tablas.....	35
5.3.1.	Usuarios.....	35
5.3.2.	Postulantes.....	35
5.3.3.	Empleadores.....	36
5.3.4.	Administradores.....	36
5.3.5.	Habilidades.....	36
5.3.6.	Estudios.....	37
5.3.7.	Experiencias Laborales.....	37
5.3.8.	Ofertas Laborales.....	38
5.3.9.	Postulaciones.....	39
5.3.10.	Conexiones Laborales.....	39
5.3.11.	Conversaciones.....	39
5.3.12.	Mensajes.....	40
5.3.13.	Reportes.....	40
5.4.	Relaciones entre tablas.....	41
5.4.1.	Relaciones de Usuarios.....	41-42
5.4.2.	Relaciones de Postulantes.....	43-44
5.4.3.	Relaciones de Empleadores.....	44-45
5.4.4.	Relaciones de OfertasLaborales.....	45
5.4.5.	Relaciones de ConexionesLaborales.....	46-47
5.4.6.	Relaciones de Conversaciones.....	47
5.4.7.	Relaciones de Reportes.....	48
6.	BACKEND	49
6.1.	Estructura del proyecto.....	49
6.1.1.	Estructura de directorios.....	49
6.1.2.	Descripción de directorios.....	49
6.2.	Persistencia de datos.....	50
6.2.1.	Conexión con la base de datos.....	50
6.2.2.	Mapeo objeto-relacional (ORM).....	51
6.2.3.	Gestión de sesiones.....	52
6.2.4.	Operaciones de persistencia.....	53

6.3.	Desarrollo de la API REST.....	53
6.3.1.	FastAPI.....	53
6.3.2.	Organización de los Endpoints.....	54
6.3.3.	Endpoints Principales.....	54-57
6.3.4.	Formato de intercambio de datos.....	58
6.4.	Autenticación y Autorización.....	58
6.4.1.	Registro e inicio de sesión.....	58
6.4.2.	Gestión de contraseñas.....	59
6.4.3.	Autenticación mediante JWT.....	60
6.4.4.	Control de acceso por roles.....	61
6.5.	Comunicación en Tiempo Real.....	62
6.5.1.	Implementación mediante WebSocket.....	62
6.5.2.	Flujo de comunicación.....	63
6.6.	Servicios Externos.....	64
6.6.1.	Cloudinary.....	64
6.6.2.	Brevo.....	64
7.	FRONTEND (NO INICIADO)	65
7.1.	Arquitectura del Frontend.....	65
7.1.1.	Estructura del proyecto.....	65
7.1.2.	Descripción de directorios.....	65-66
7.2.	(AUN FALTA COMPLETAR)	
8.	CONCLUSIÓN	37
8.1.	Resultados obtenidos.....	38
8.2.	Mejoras futuras.....	39
8.3.	Reflexion final.....	40
9.	BIBLIOGRAFÍA	41

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del Proyecto

LaburAR es una plataforma digital diseñada para la intermediación laboral a nivel local. Su objetivo principal es conectar de forma directa y eficiente a empleadores y postulantes, centralizando la publicación y búsqueda de empleo en un entorno digital estructurado que facilite el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo en la comunidad.

1.2 Problemática y Justificación

Actualmente, la información sobre oportunidades laborales locales se encuentra dispersa en canales informales, redes sociales y publicaciones independientes. Esta fragmentación genera ineficiencia en el acceso a las ofertas, pérdida de tiempo para ambas partes y una rápida desactualización de las vacantes. La plataforma resuelve esta problemática al unificar la gestión de empleos en un solo sistema, optimizando los tiempos de búsqueda y mejorando la comunicación entre quienes ofrecen un puesto y quienes lo necesitan.

1.3 Alcance del sistema

El proyecto comprende el desarrollo de una solución enfocada en el ciclo completo de la intermediación laboral. Esto incluye la gestión de perfiles de usuarios diferenciados para postulantes y empleadores, un módulo para la publicación y visualización de ofertas con opciones de filtrado, y un sistema de postulación junto con un canal de comunicación interna para que las partes puedan coordinar de manera directa.

Como delimitación del sistema, la plataforma funcionará únicamente como un espacio de encuentro y vinculación entre postulantes y empleadores. Quedan fuera del alcance las integraciones con plataformas externas, los exámenes psicotécnicos automatizados y la gestión legal de contrataciones y liquidación de haberes.

2. REQUERIMIENTOS

2.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Actor	Caso de Uso
RF-01	Registro de postulante	Postulante	DCU-Postulante
RF-02	Registro de empleador	Empleador	DCU-Empleador
RF-03	Inicio de sesión	Usuario	DCU-General
RF-04	Completar perfil profesional	Postulante	DCU-Postulante
RF-05	Modificar perfil profesional	Postulante	DCU-Postulante
RF-06	Cargar currículum	Postulante	DCU-Postulante
RF-07	Buscar ofertas laborales	Postulante	DCU-Postulante
RF-08	Filtrar ofertas laborales	Postulante	DCU-Postulante
RF-09	Publicar oferta laboral	Empleador	DCU-Empleador
RF-10	Buscar postulantes	Empleador	DCU-Empleador
RF-11	Filtrar postulantes	Empleador	DCU-Empleador
RF-12	Postularse a ofertas laborales	Postulante	DCU-Postulante
RF-13	Gestionar postulaciones	Empleador	DCU-Empleador
RF-14	Aceptar postulaciones	Empleador	DCU-Empleador
RF-15	Aceptar solicitudes laborales	Postulante	DCU-Postulante
RF-16	Mensajería entre usuarios	Postulante / Empleador	DCU-General
RF-17	Realizar reportes	Usuario	DCU-General

RF-18	Recuperar contraseña	Usuario	DCU-General
RF-19	Cerrar sesión	Usuario	DCU-General
RF-20	Panel de control	Administrador	DCU-Administrador
RF-21	Visualizar usuarios	Administrador	DCU-Administrador
RF-22	Gestión de usuarios	Administrador	DCU-Administrador
RF-23	Suspender usuarios	Administrador	DCU-Administrador
RF-24	Visualizar reportes	Administrador	DCU-Administrador
RF-25	Gestionar Reportes	Administrador	DCU-Administrador
RF-26	Atender Reporte	Administrador	DCU-Administrador

2.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Autenticación segura de usuarios	El sistema deberá garantizar un acceso seguro mediante autenticación de usuarios y validación de credenciales.
RNF-02	Interfaz intuitiva	La interfaz deberá proporcionar una experiencia de uso clara, organizada y fácil de comprender para los usuarios.
RNF-03	Compatibilidad con navegadores web	El sistema deberá ser compatible con los principales navegadores web, incluyendo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Brave.
RNF-04	Tiempo de respuesta eficiente	El sistema no deberá superar los 10 segundos de respuesta durante la carga de interfaces y operaciones principales.
RNF-05	Disponibilidad del sistema	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios durante su funcionamiento, garantizando estabilidad y acceso continuo a la plataforma.

RNF-06	Integridad de la información	El sistema deberá garantizar la consistencia y correcto almacenamiento de la información registrada por los usuarios.
RNF-07	Escalabilidad de la aplicación	La aplicación deberá permitir futuras ampliaciones y mejoras sin afectar significativamente la estructura principal del sistema.
RNF-08	Validación de formularios	El sistema deberá validar los datos ingresados en formularios para evitar errores y registros inválidos.
RNF-09	Navegación accesible	La navegación dentro de la plataforma deberá mantenerse organizada y accesible para facilitar el uso de las distintas funcionalidades.
RNF-10	Protección de contraseñas	Las contraseñas almacenadas en el sistema deberán encontrarse cifradas para proteger la información de los usuarios.
RNF-11	Feedback de espera	El sistema deberá informar al usuario cuando una operación se encuentre en proceso de carga o espera.

3. ANÁLISIS DEL SISTEMA

3.1 Perfiles de usuarios

3.1.1 Postulante

Usuario orientado a la búsqueda activa de empleo. Sus capacidades principales incluyen el acceso a la cartelera de vacantes, la gestión de un perfil profesional dinámico y la postulación directa a oportunidades de interés.

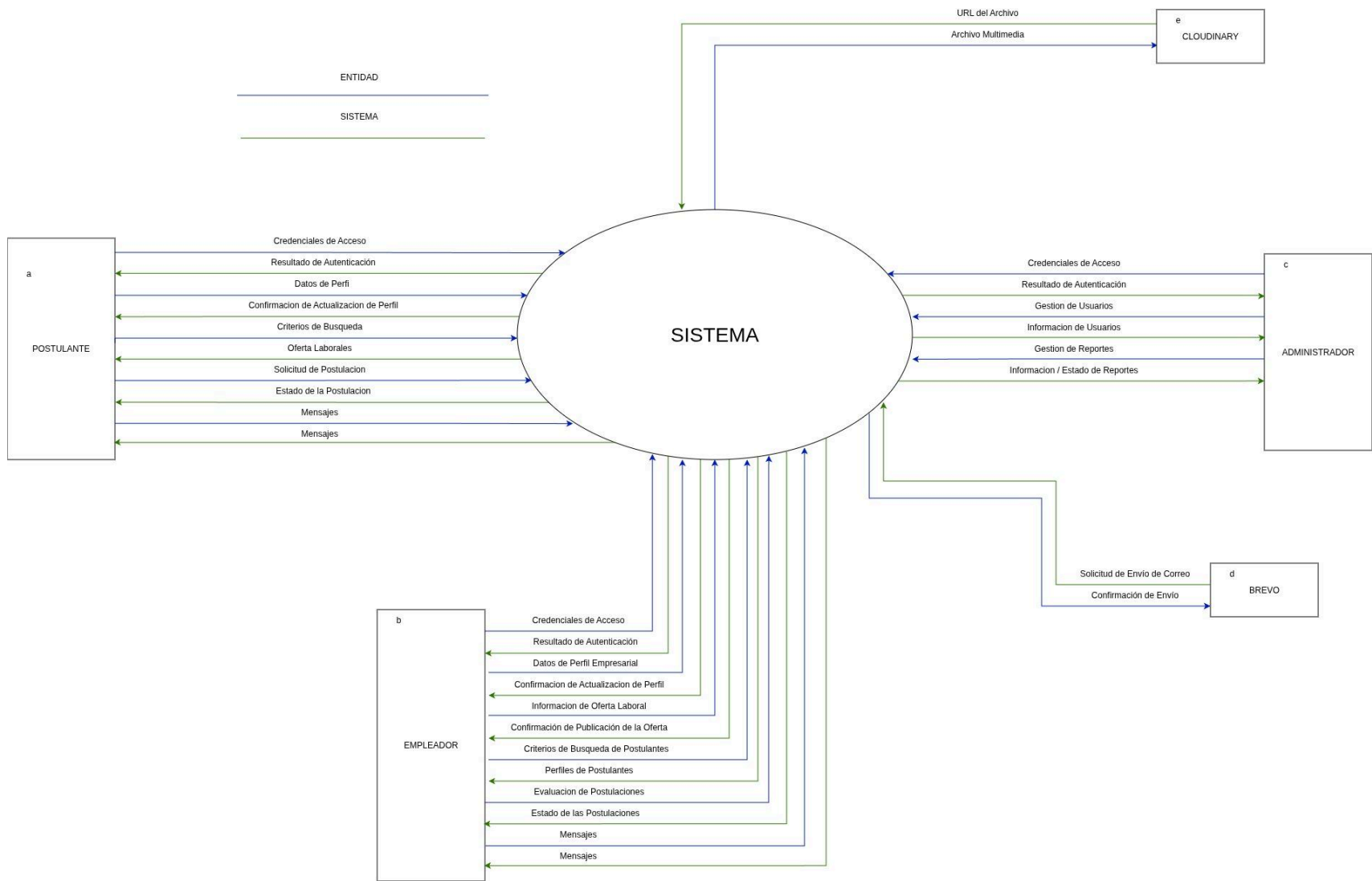
3.1.2 Empleador

Usuario orientado a la gestión de recursos humanos y talento. Sus capacidades se centran en la publicación y administración de ofertas laborales, así como en la visualización y contacto con los perfiles postulantes que mejor se ajusten al requerimiento técnico de la vacante.

3.1.3 Administrador

Usuario con privilegios de supervisión y control operativo sobre el ecosistema. Su rol es crítico para garantizar la integridad, seguridad y correcto funcionamiento de la plataforma. Sus responsabilidades principales incluyen la gestión del ciclo de vida de los usuarios (altas, bajas y moderación), la supervisión de las operaciones del sistema y la extracción de métricas o reportes de rendimiento que permiten evaluar el estado de la plataforma.

3.2 Diagrama Contextual



3.3 Tabla de eventos

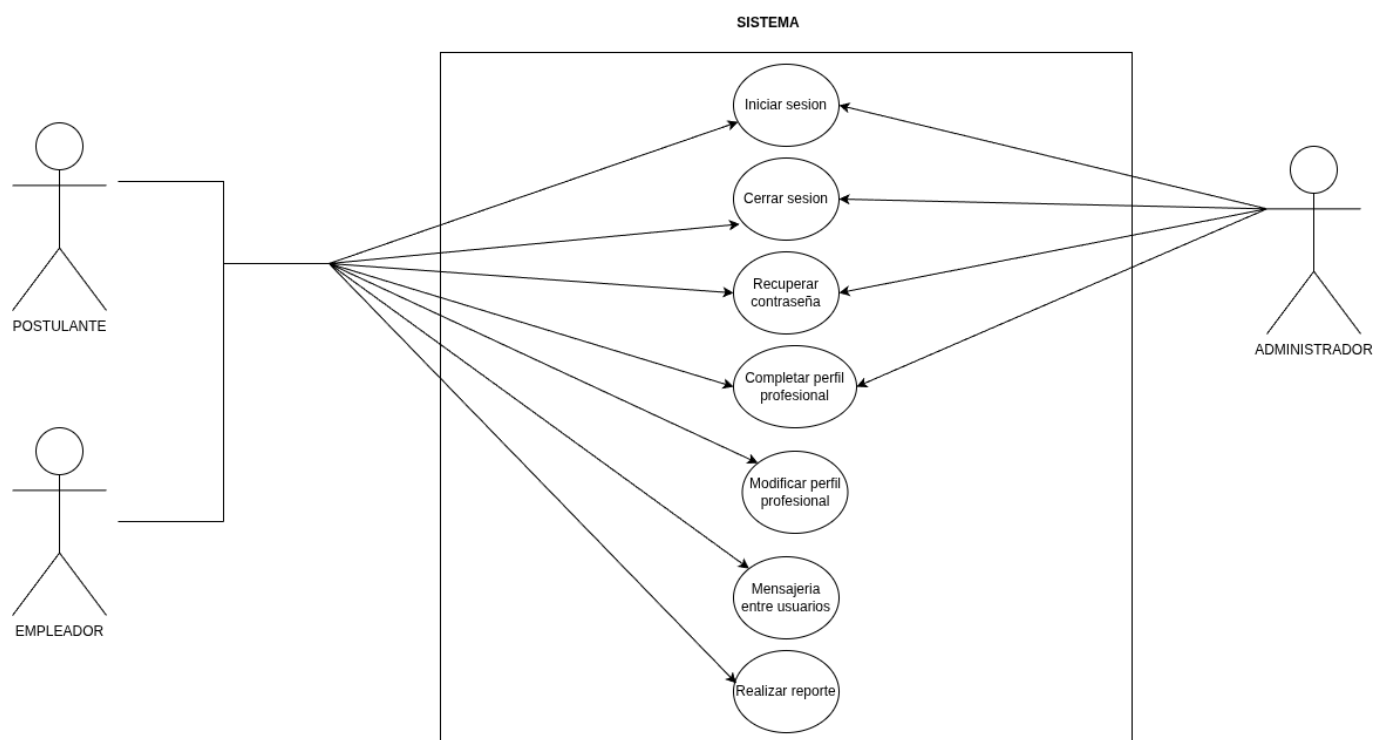
Tipo	Entidad Externa	Descripción	Estímulo	Respuesta	Función Asociada
Externo	Usuario	El postulante inicia sesión en la plataforma.	Credenciales de Acceso	Resultado de Autenticación	Autenticar usuario
Externo	Postulante	El postulante actualiza la información de su perfil profesional.	Datos de Perfil	Confirmación de Actualización de Perfil	Gestionar perfil
Externo	Postulante	El postulante realiza una búsqueda de ofertas laborales.	Criterios de Búsqueda	Ofertas Laborales	Buscar ofertas laborales
Externo	Postulante	El postulante solicita postularse a una oferta laboral.	Solicitud de Postulación	Estado de la Postulación	Gestionar postulaciones
Externo	Postulante	El postulante intercambia mensajes con otros usuarios.	Mensajes	Mensajes	Gestionar mensajería
Externo	Empleador	El empleador actualiza la información de su perfil empresarial.	Datos de Perfil Empresarial	Confirmación de Actualización de Perfil	Gestionar perfil empresarial
Externo	Empleador	El empleador publica una oferta laboral.	Información de Oferta Laboral	Confirmación de Publicación de la Oferta	Gestionar ofertas laborales
Externo	Empleador	El empleador realiza una búsqueda de postulantes.	Criterios de Búsqueda de Postulantes	Perfiles de Postulantes	Buscar postulantes

Externo	Empleador	El empleador evalúa las postulaciones recibidas.	Evaluación de Postulaciones	Estado de las Postulaciones	Gestionar postulaciones
Externo	Empleador	El empleador intercambia mensajes con los postulantes.	Mensajes	Mensajes	Gestionar mensajería
Externo	Administrador	El administrador gestiona la información de los usuarios registrados en la plataforma.	Gestión de Usuarios	Información de Usuarios	Gestionar usuarios
Externo	Administrador	El administrador revisa y administra los reportes generados por los usuarios.	Gestión de Reportes	Información / Estado de Reportes	Gestionar reportes
Servicio Externo	Brevo	El sistema solicita el envío de un correo electrónico mediante el servicio de Brevo.	Solicitud de Envío de Correo	Confirmación de Envío	Enviar correo electrónico
Servicio Externo	Cloudinary	El sistema almacena archivos multimedia en Cloudinary para su posterior acceso.	Archivo Multimedia	URL del Archivo	Almacenar archivos multimedia

3.4 Casos de uso

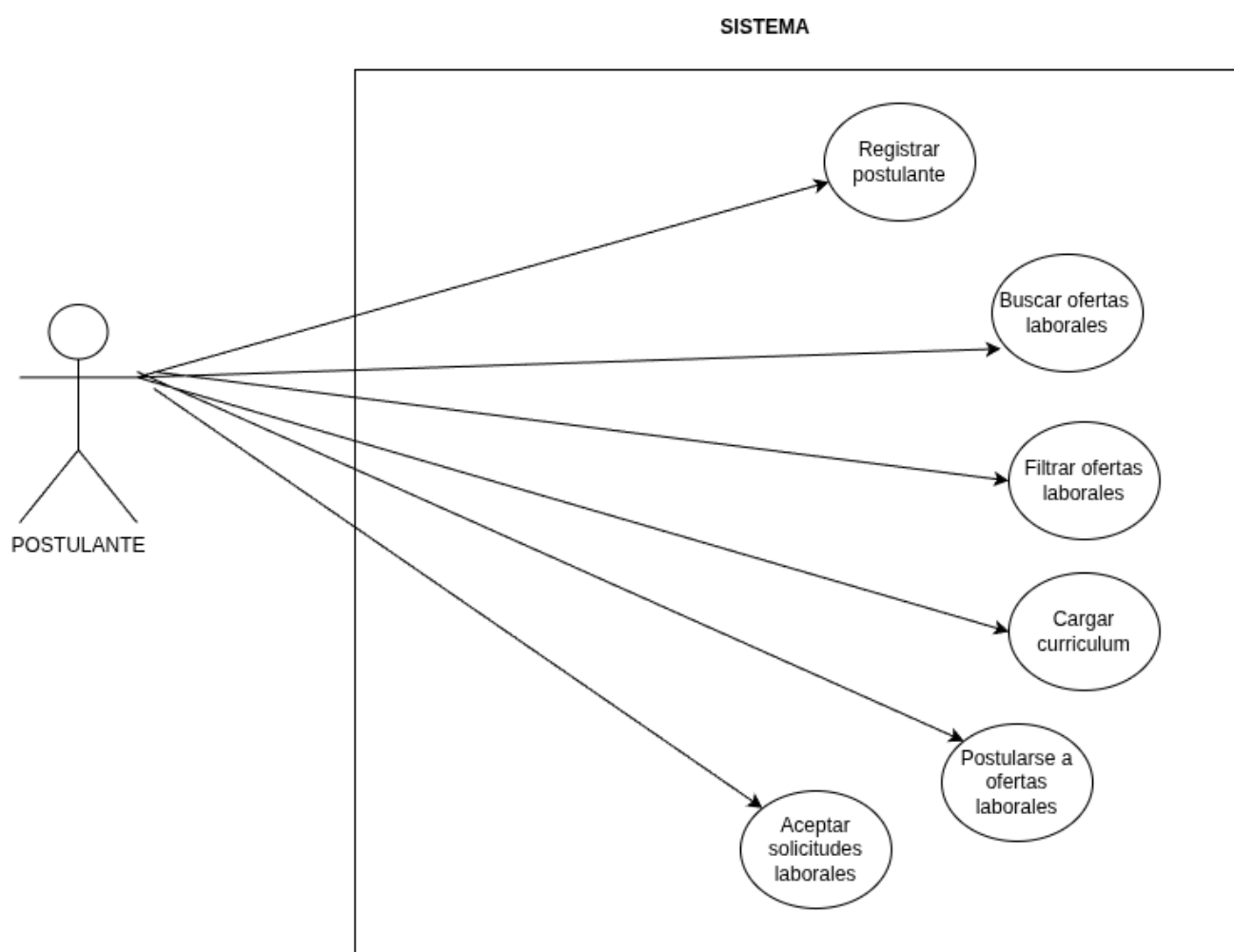
3.4.1 DCU-General

Elementos	Descripción
Nombre	DCU-General
Actores	Postulante / Empleador/ Administrador
Descripción	Representa las funcionalidades generales del sistema relacionadas con el acceso y cierre de sesión de los usuarios. Además, contempla la comunicación entre postulantes y empleadores dentro de la plataforma.



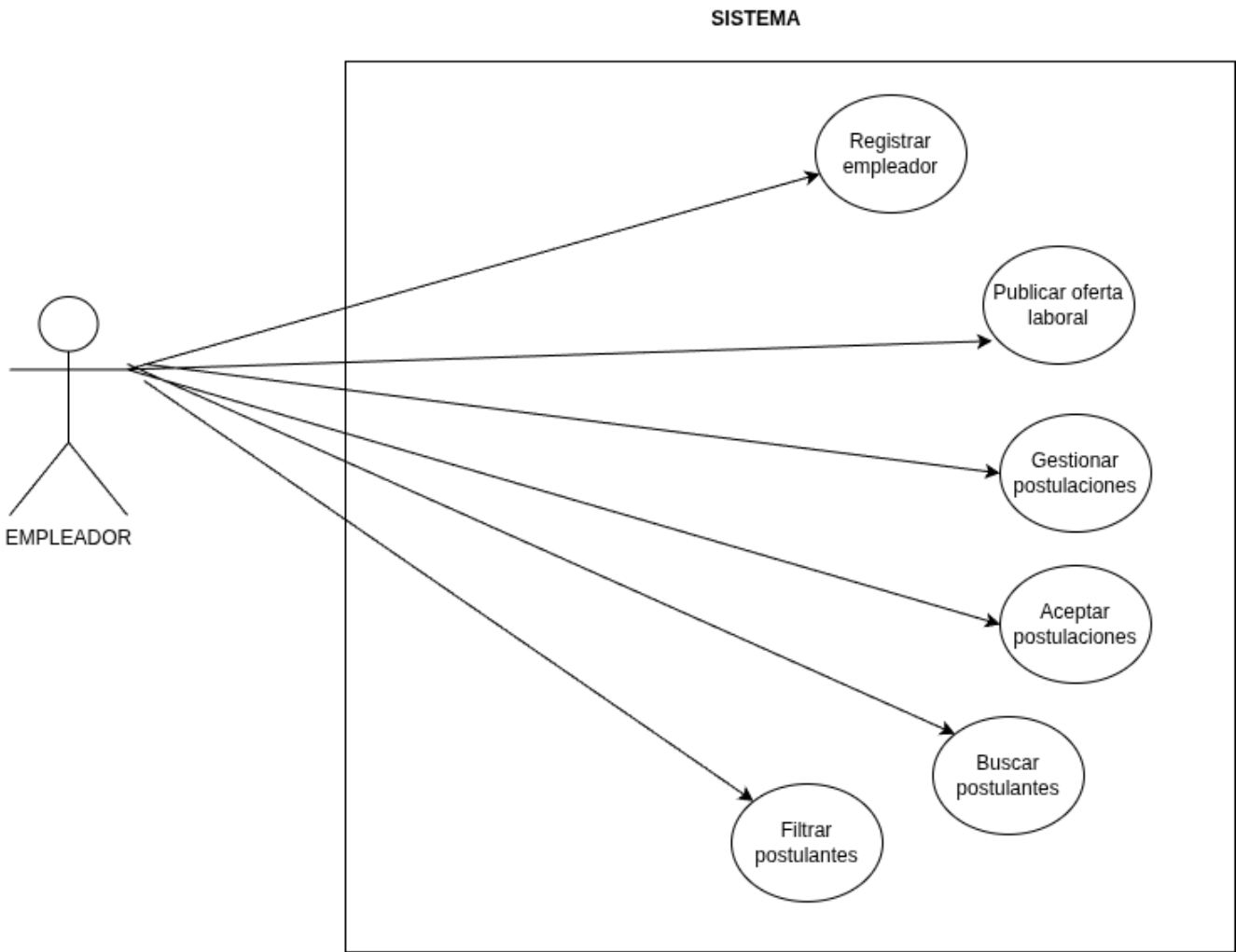
3.4.2 DCU-Postulante

Elementos	Descripción
Nombre	DCU-Postulante
Actores	Postulante
Descripción	Representa las funcionalidades disponibles para el usuario postulante dentro de la plataforma, relacionadas con la búsqueda y postulación a ofertas laborales.



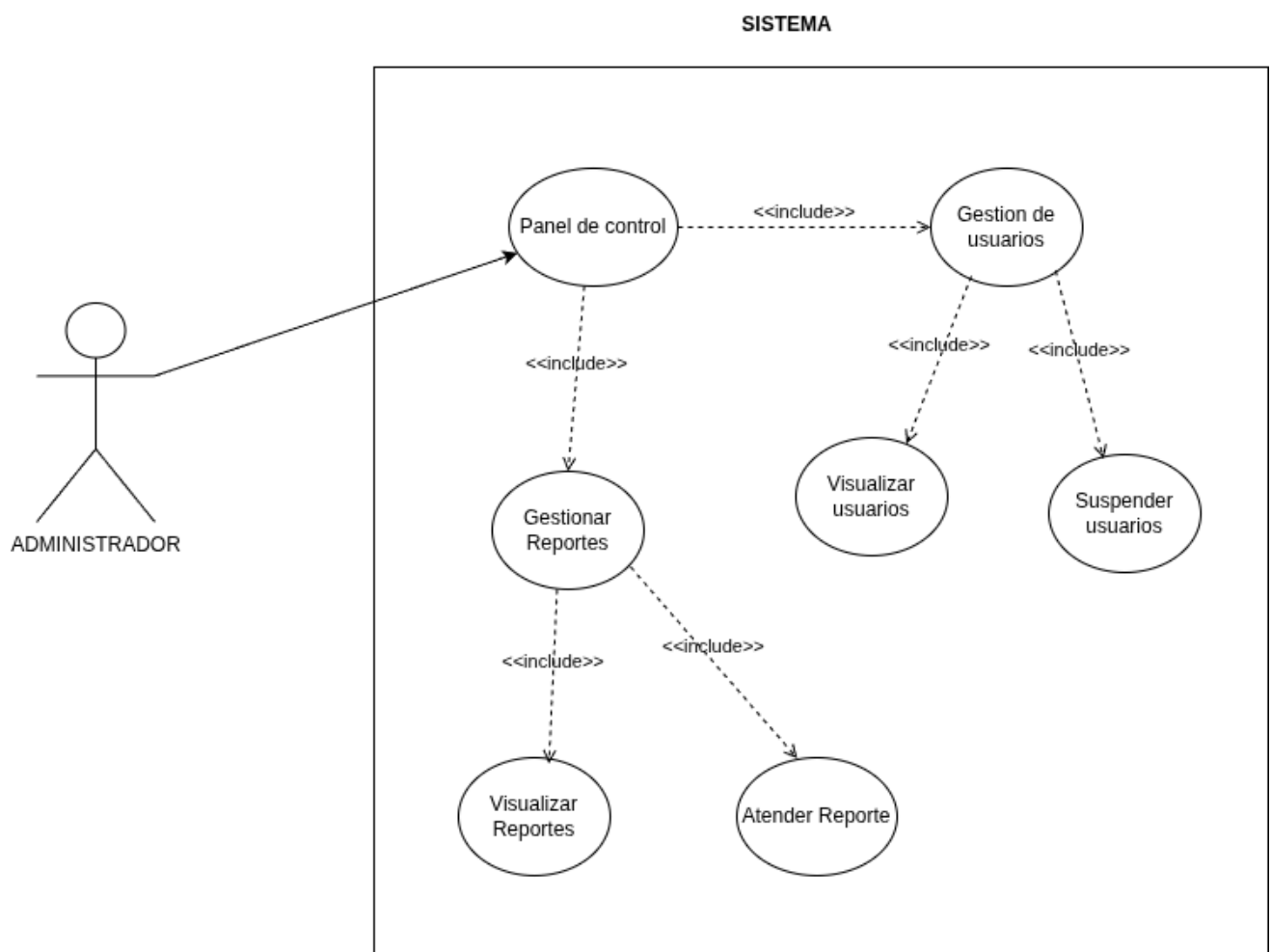
3.4.3 DCU-Empleador

Elementos	Descripción
Nombre	DCU-Empleador
Actores	Empleador
Descripción	Representa las funcionalidades disponibles para el usuario empleador dentro de la plataforma, relacionadas con la publicación de ofertas laborales y la gestión de postulaciones.



3.4.4 DCU-Administrador

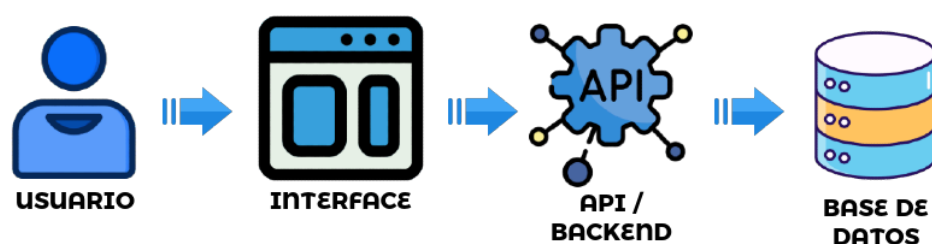
Elementos	Descripción
Nombre	DCU-Administrador
Actores	Administrador
Descripción	Representa las funcionalidades disponibles para el administrador dentro de la plataforma, relacionadas con la supervisión del sistema y la gestión de usuarios.



4. DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Arquitectura del sistema

El sistema adopta una arquitectura de tipo cliente-servidor, diseñada para garantizar el desacoplamiento entre la capa de presentación y la lógica de procesamiento. La comunicación se establece mediante una API REST, que actúa como interfaz estandarizada para el intercambio de datos entre el frontend y el backend



Para asegurar la robustez y la escalabilidad, la implementación interna sigue un patrón de diseño en capas, estructurado de la siguiente manera:

- **Capa de Presentación:** Responsable de la interfaz de usuario y la captura de eventos, garantizando una interacción fluida.
- **Capa de Lógica de Negocio:** Encargada de procesar las reglas del sistema, validaciones y orquestación de servicios.
- **Capa de Acceso a Datos:** Gestiona la persistencia y recuperación de información, aislando la lógica de la base de datos de los componentes superiores.

También, el sistema integra WebSockets. Esta tecnología permite la comunicación bidireccional en tiempo real, optimizando el rendimiento al evitar el sondeo constante del cliente hacia el servidor, siendo esencial para el módulo de mensajería.

4.2 Diseño visual

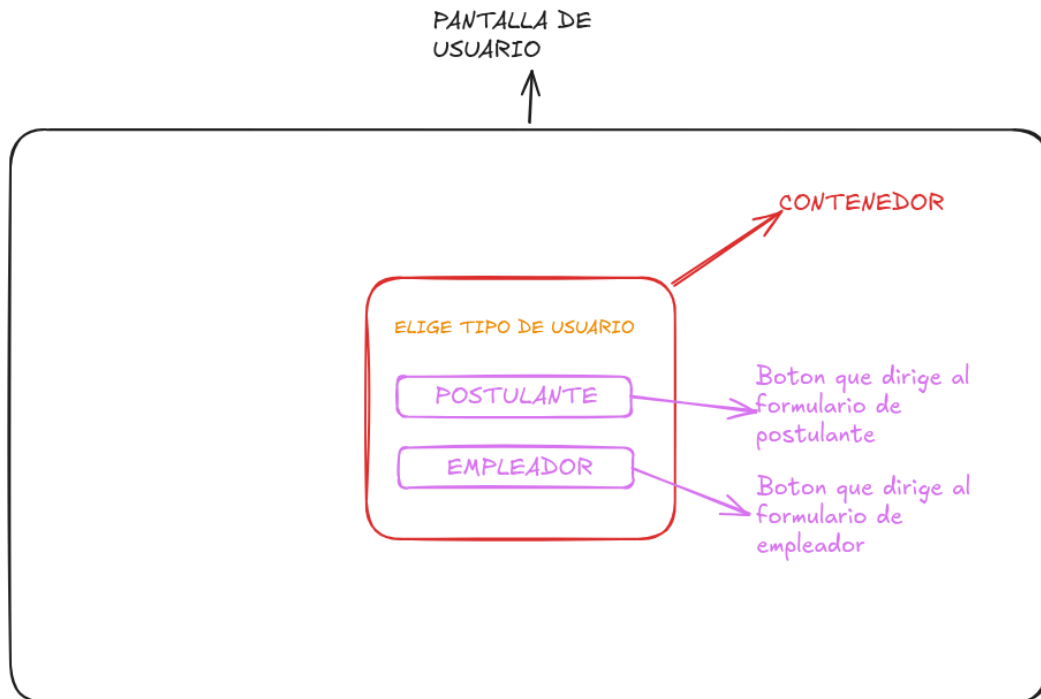
El diseño visual se fundamenta en los principios de diseño minimalista y centrado en el usuario. El objetivo principal es reducir la carga cognitiva mediante una jerarquía visual clara, permitiendo que tanto el postulante como el empleador localicen la información crítica de manera eficiente y sin distracciones ornamentales.

Los criterios rectores aplicados durante el desarrollo de las interfaces son:

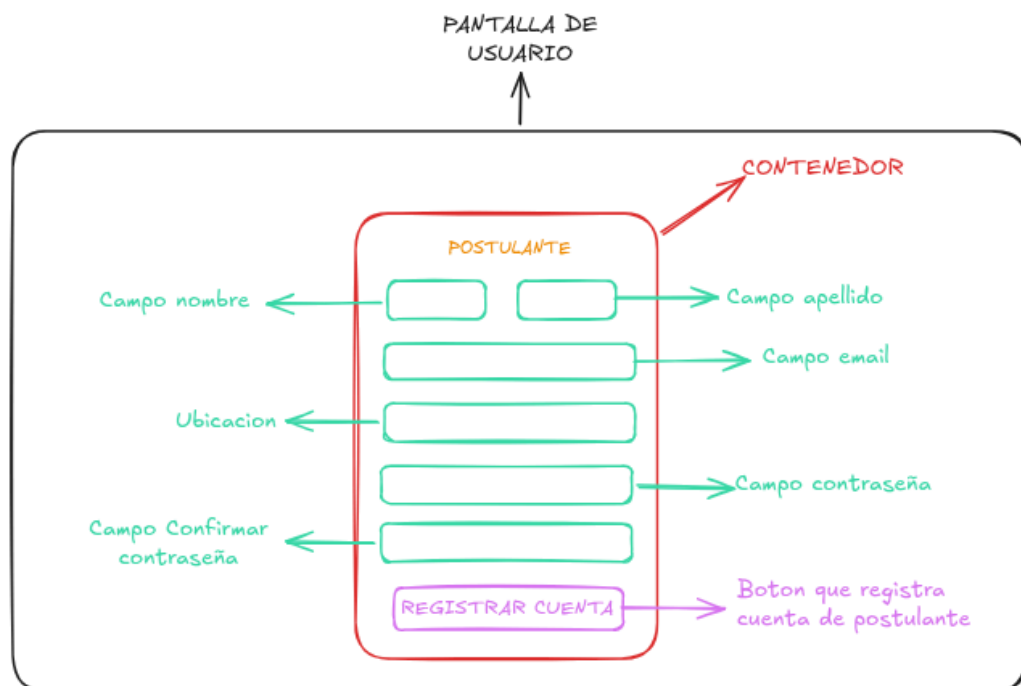
- **Consistencia Visual:** Se ha mantenido una identidad gráfica unificada a lo largo de todos los módulos, utilizando una paleta de colores y componentes tipográficos coherentes que facilitan el reconocimiento del sistema y refuerzan la confianza del usuario.
- **Jerarquía de Información:** La disposición de los elementos prioriza la visibilidad de los datos esenciales, utilizando un enfoque de diseño modular que permite un escaneo visual rápido.
- **Accesibilidad y Usabilidad:** La estructura de navegación se ha simplificado para garantizar un flujo intuitivo. Los controles de acción principal fueron diseñados para asegurar su accesibilidad, minimizando los clics necesarios para completar procesos críticos, como la postulación a un empleo o la publicación de una vacante.

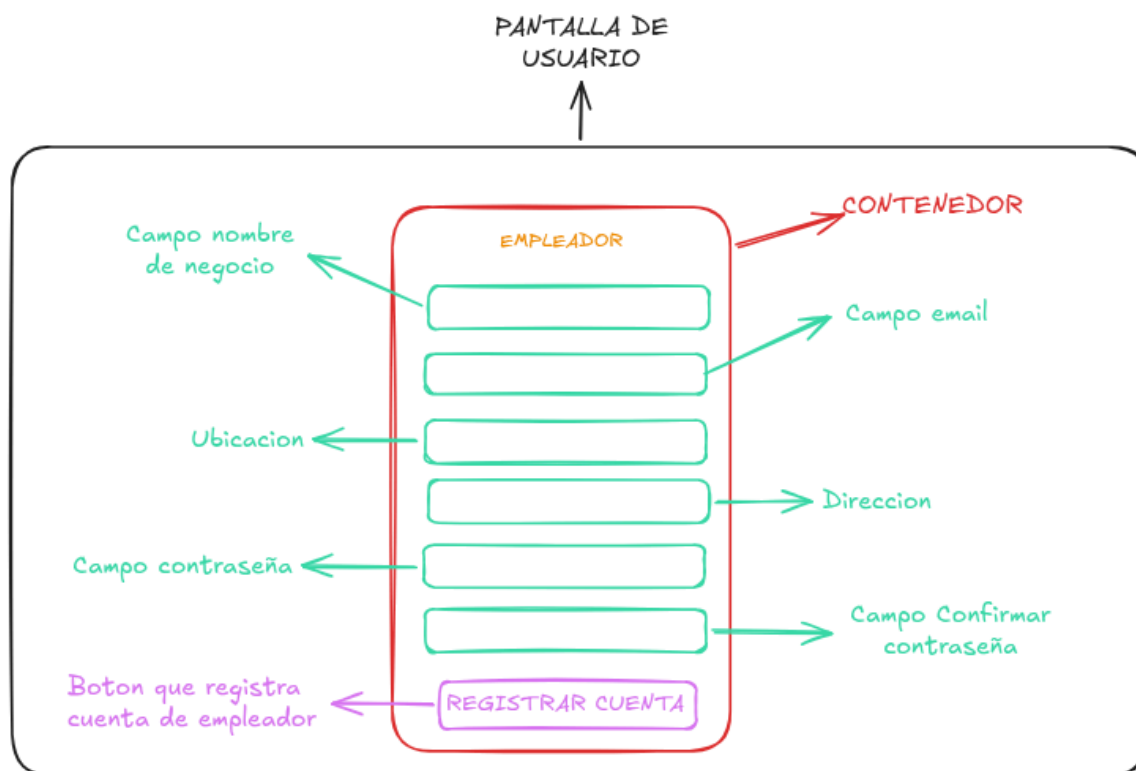
4.3 Interfaz de Acceso y Generales

4.3.1 Interfaz de selección de usuario

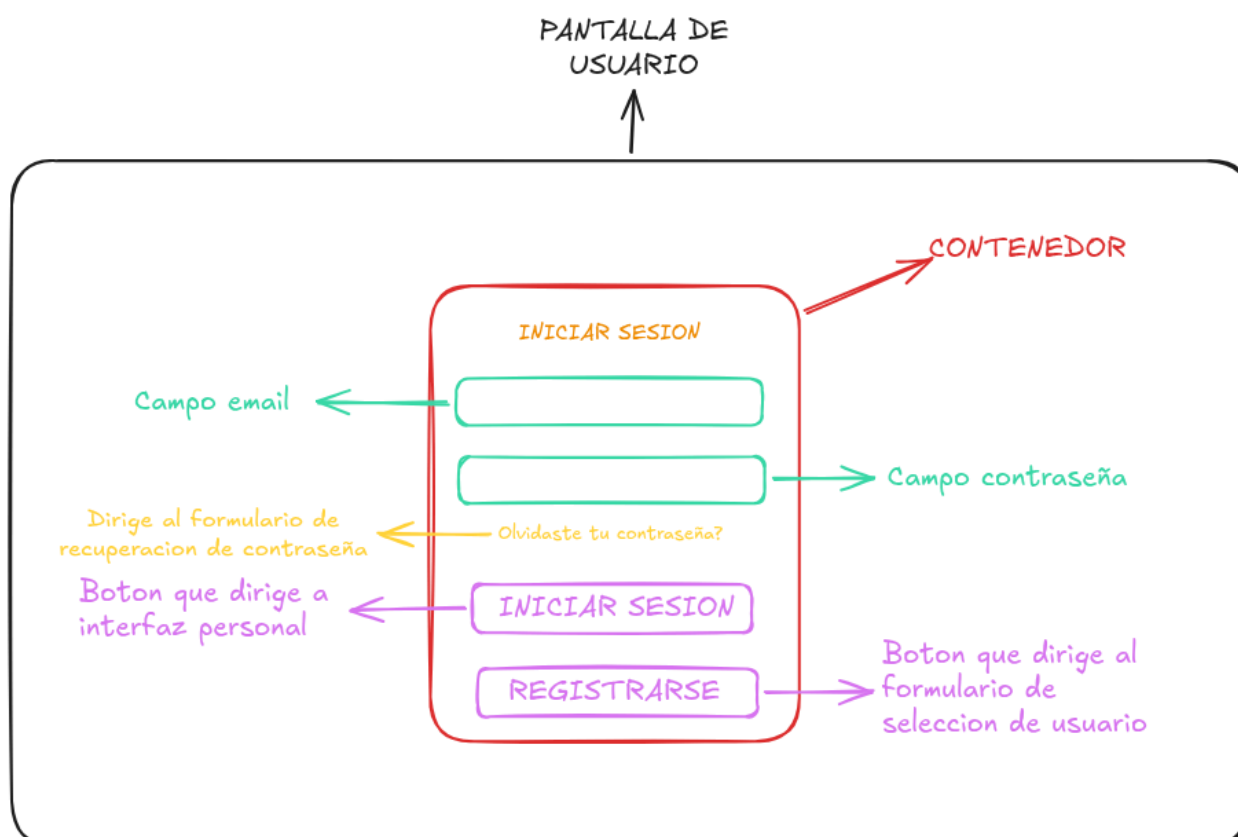


4.3.2 Interfaz de registro

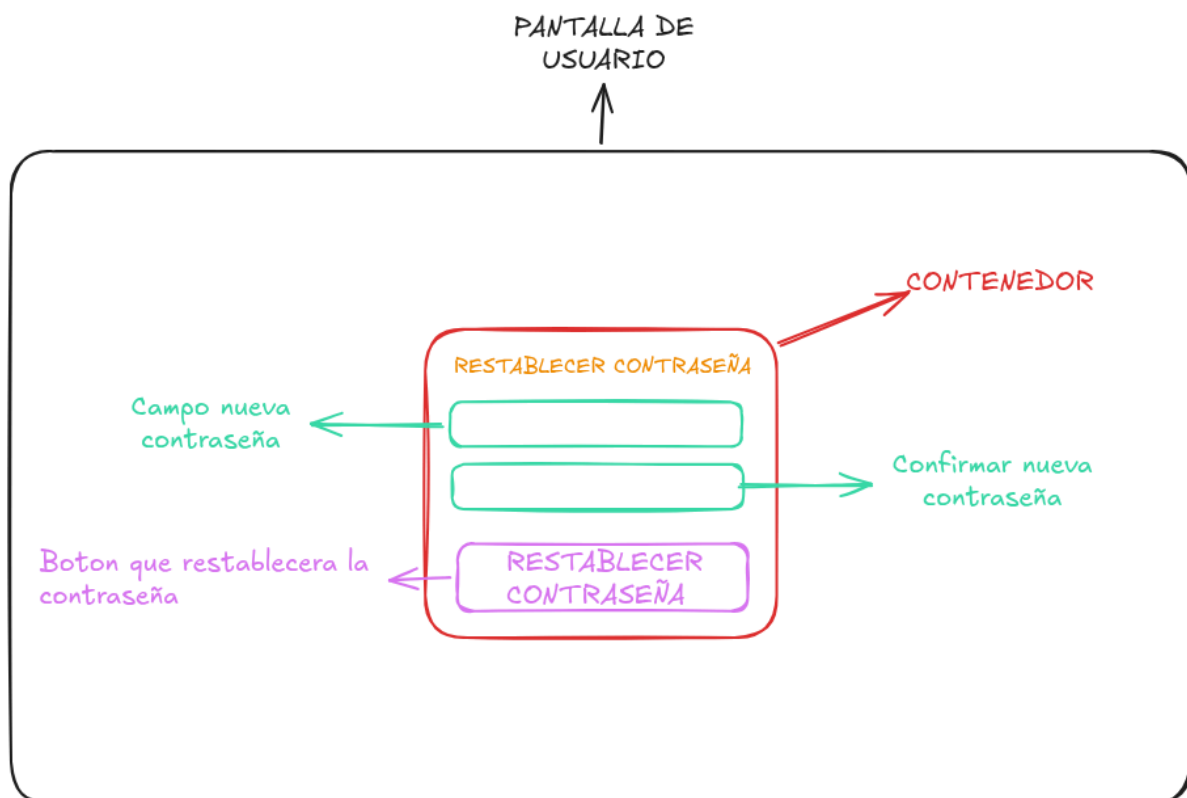
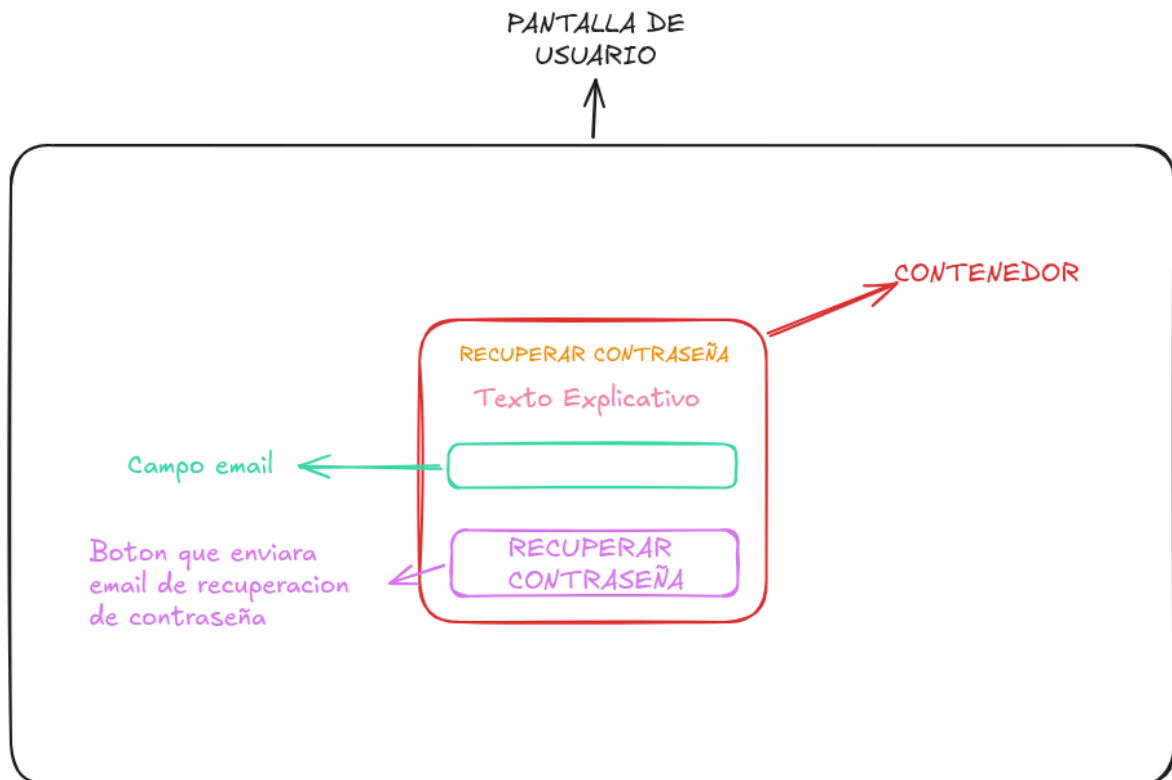




4.3.3 Interfaz de inicio de sesión



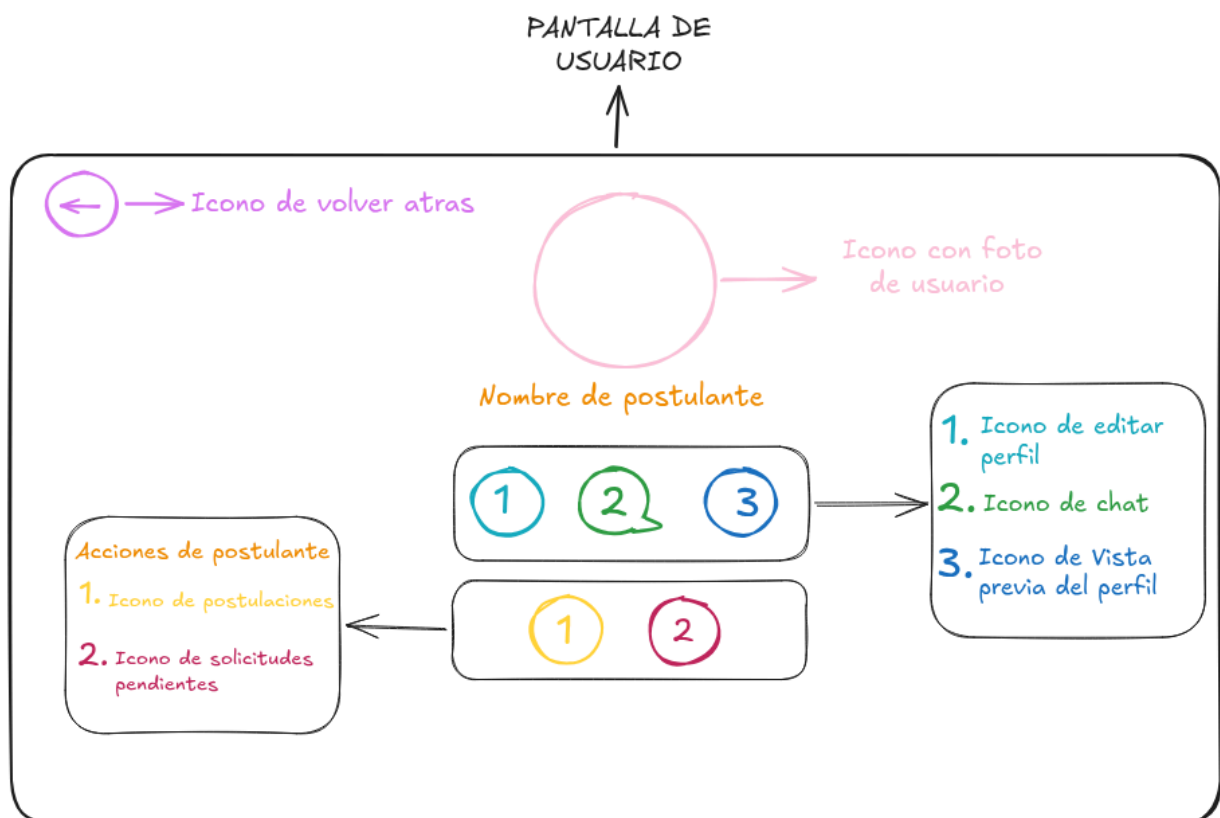
4.3.4 Interfaz de recuperación de contraseña



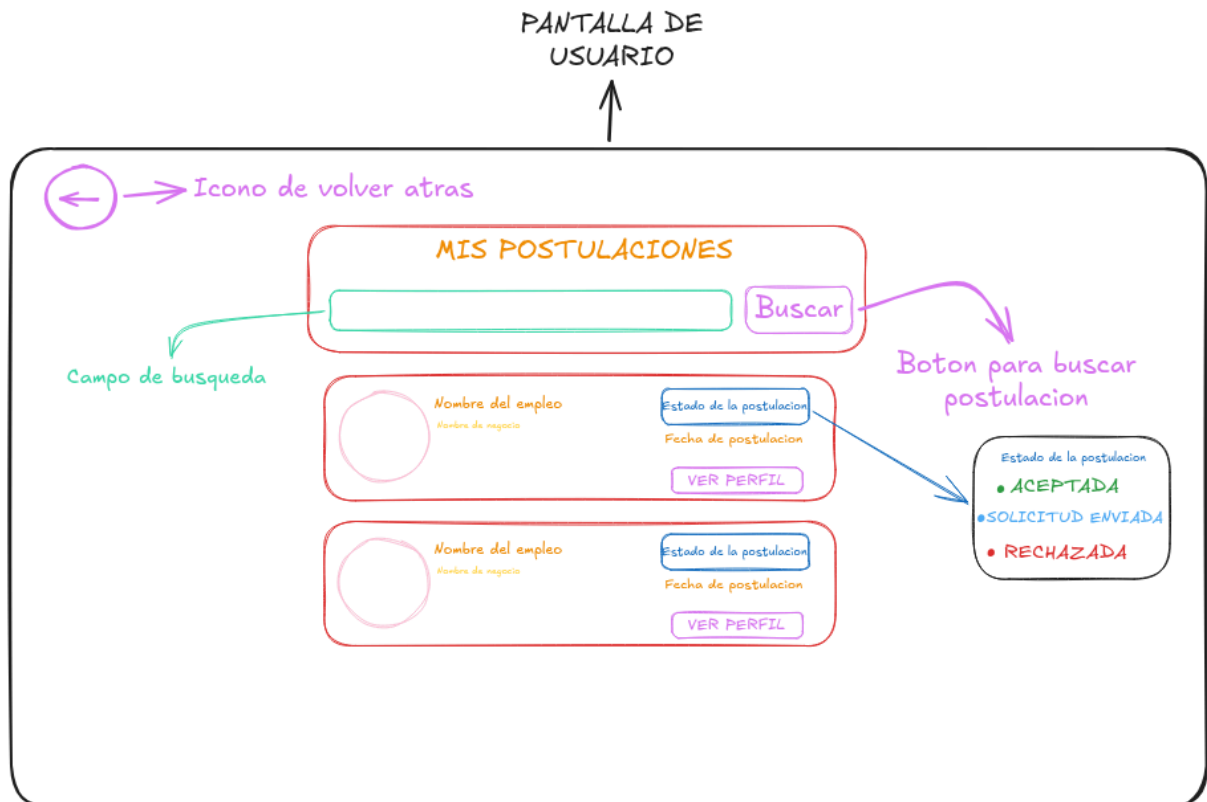
4.4 Módulo de postulante

La interfaz de postulante representa el entorno destinado a los usuarios que buscan oportunidades laborales dentro de la plataforma. Esta interfaz permite administrar la información personal del usuario, visualizar ofertas de empleo, gestionar postulaciones realizadas y mantener comunicación con empleadores mediante el sistema de mensajería integrado.

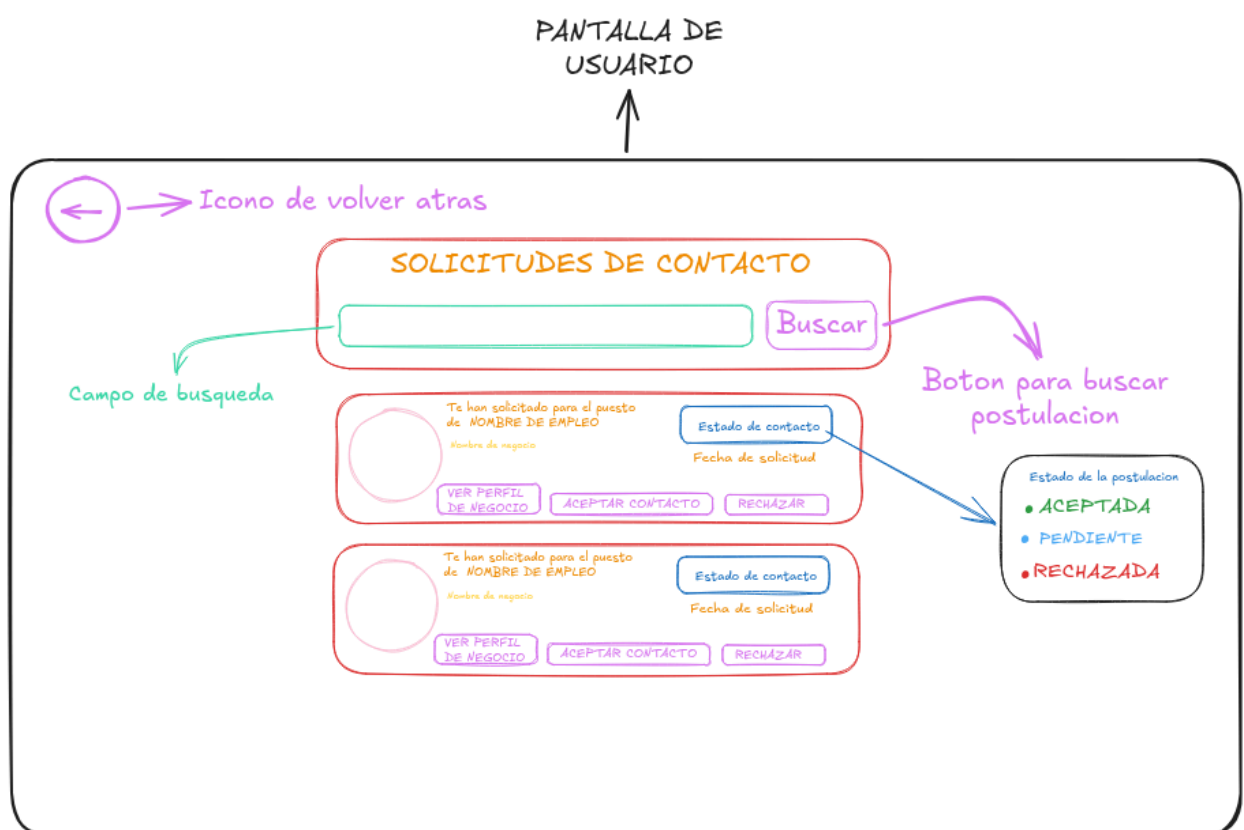
4.4.1 Perfil personal



4.4.2 Interfaz de postulaciones



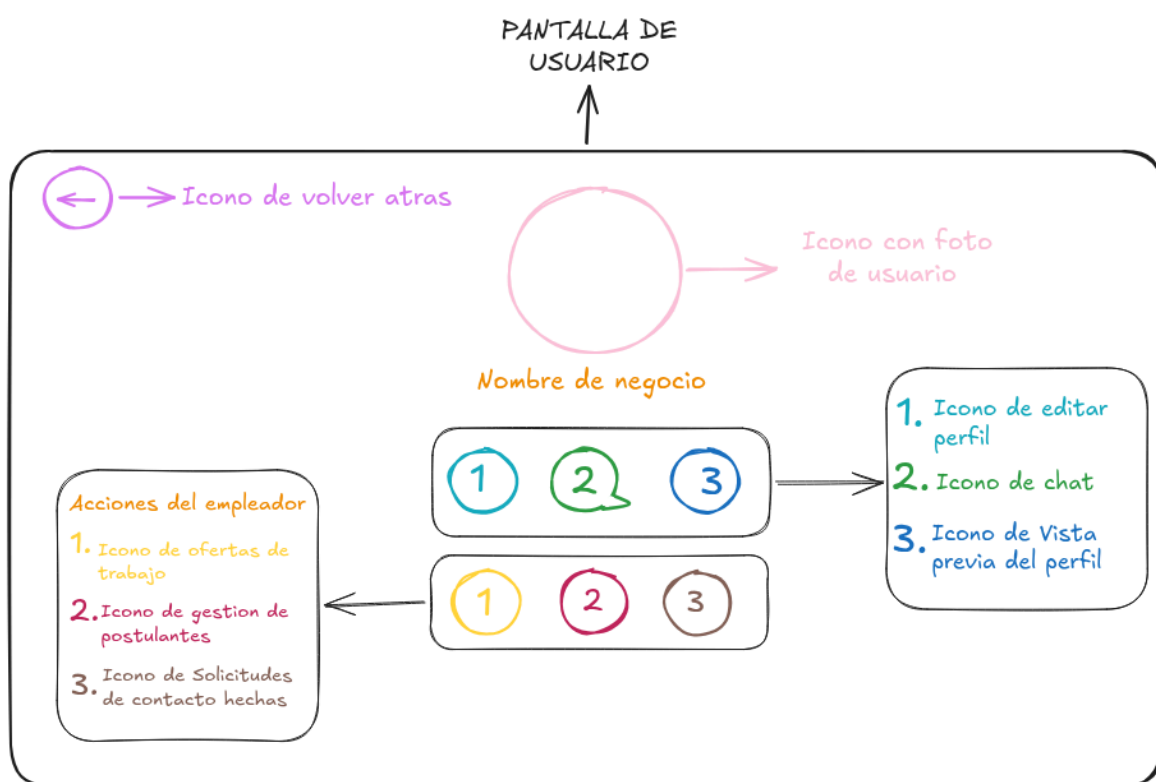
4.4.3 Solicitudes de contacto



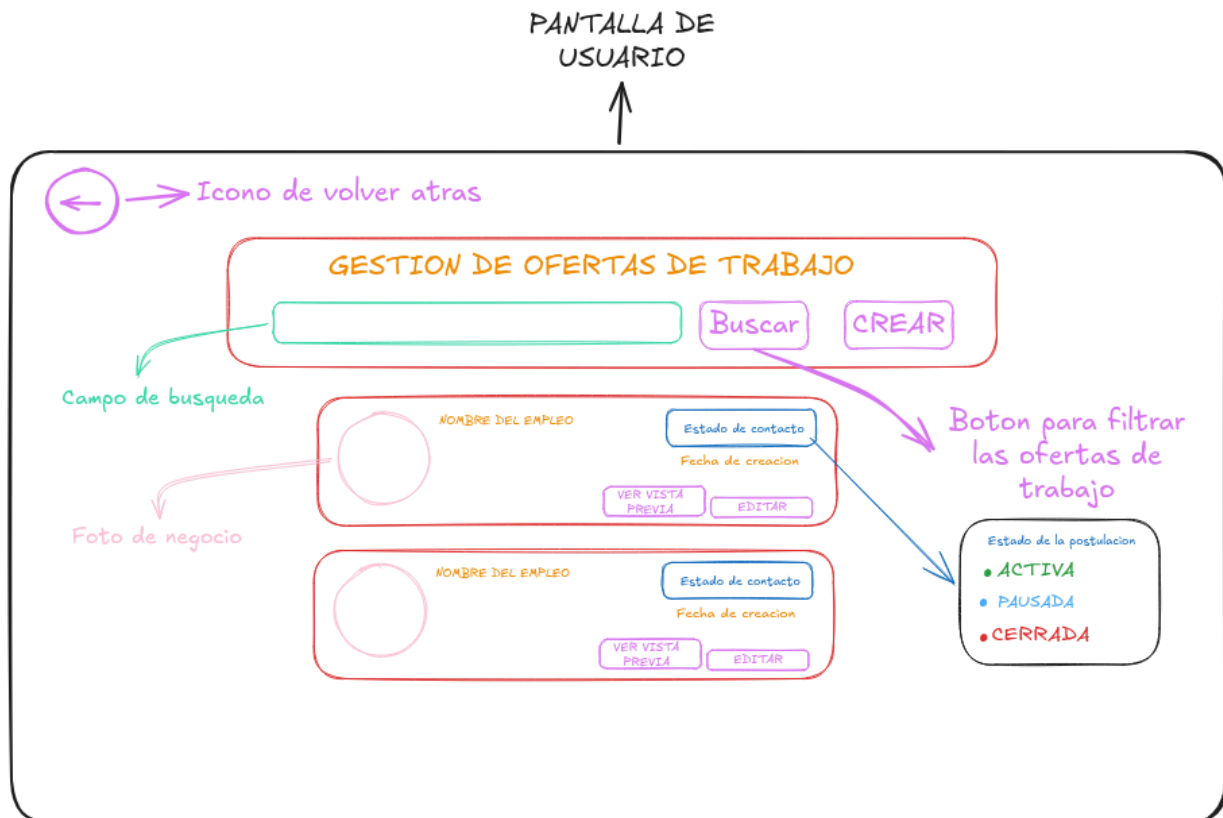
4.5 Módulo de empleador

La sección correspondiente al empleador reúne las interfaces y funcionalidades destinadas a negocios dentro de la plataforma. Mediante estas vistas, el usuario empleador puede administrar información del negocio, publicar ofertas laborales, visualizar postulantes y gestionar solicitudes de contacto y comunicación con posibles candidatos.

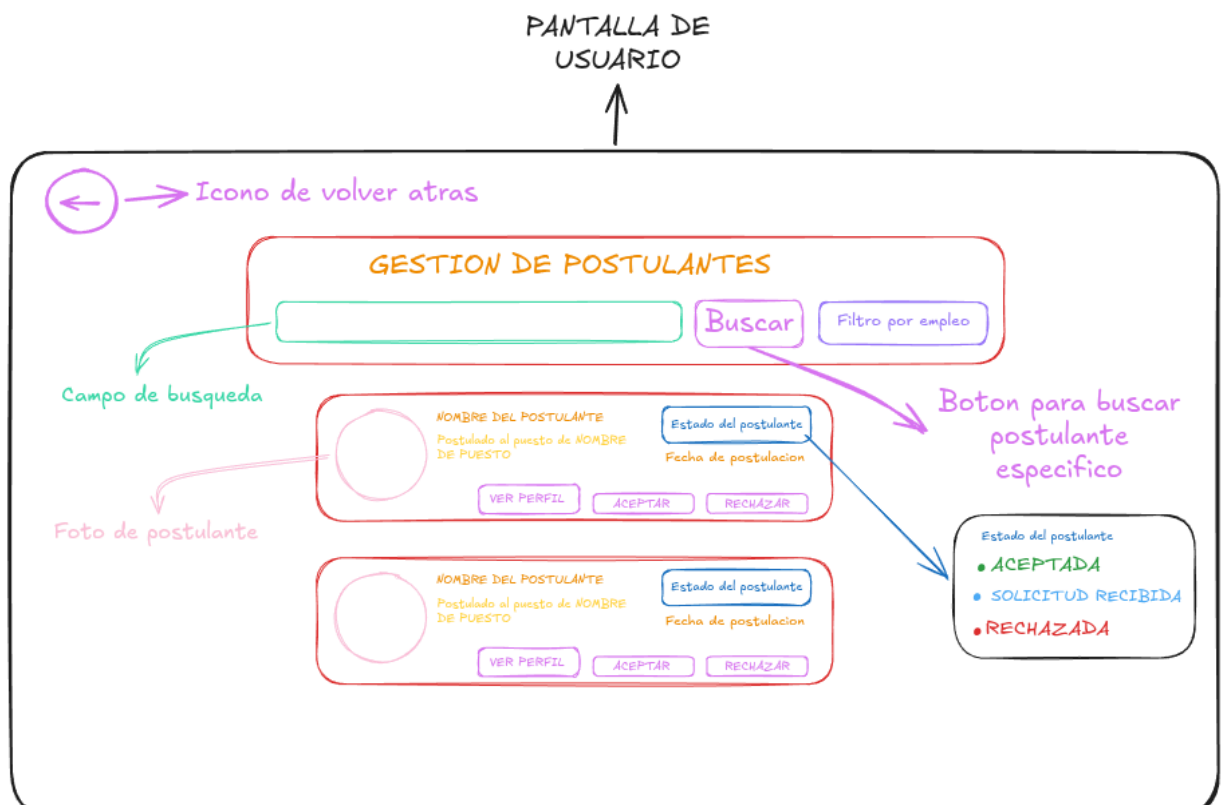
4.5.1 Perfil personal



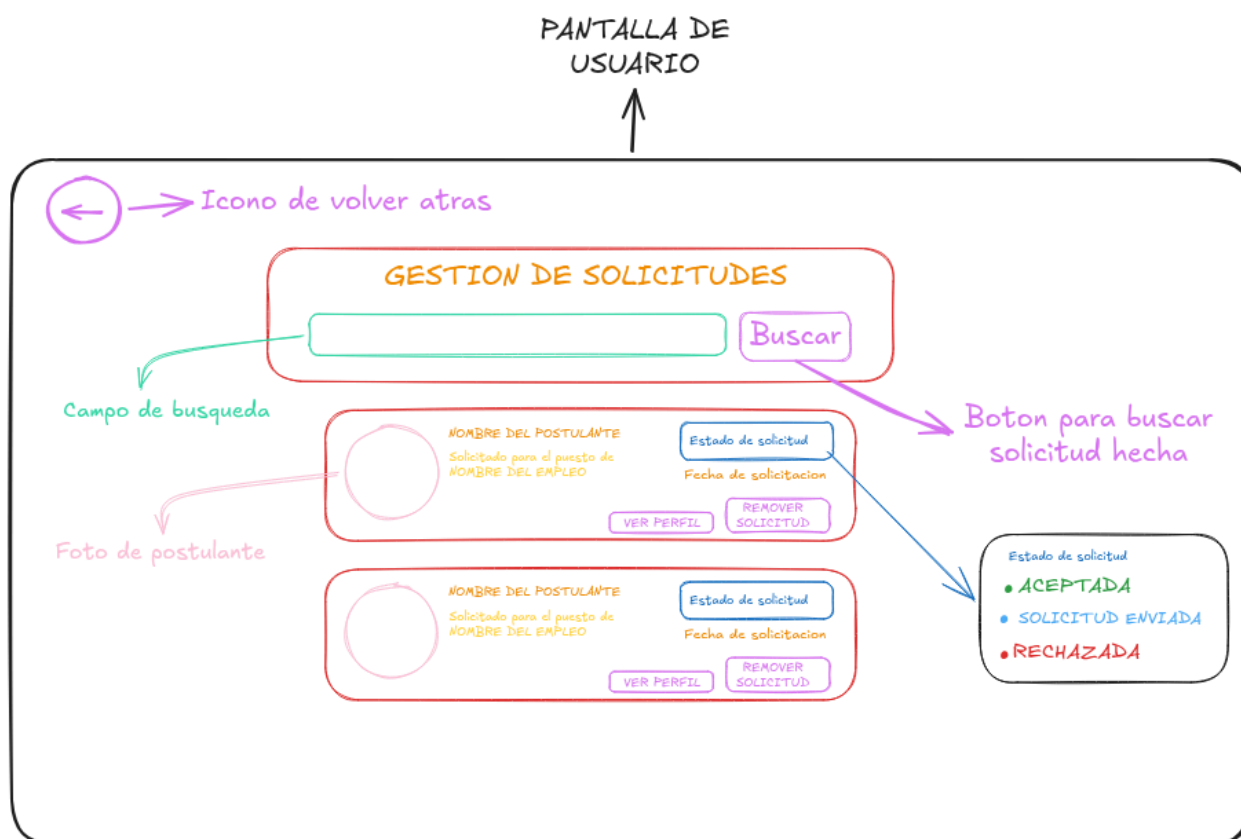
4.5.2 Gestión de ofertas



4.5.3 Gestión de postulantes



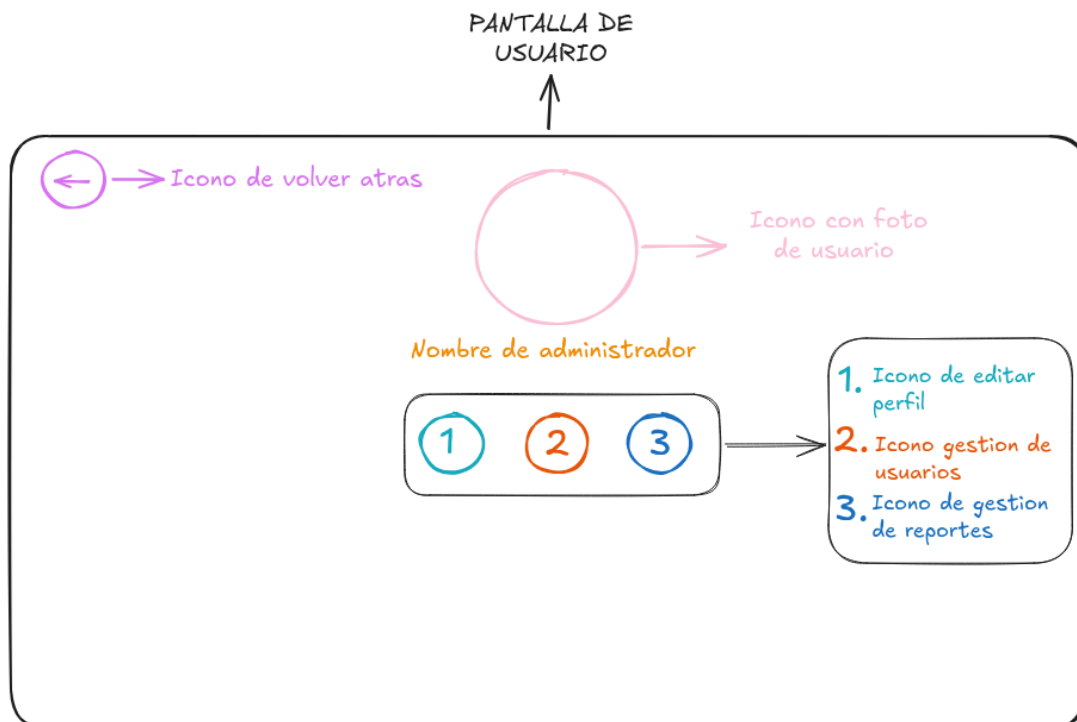
4.5.4 Gestión de solicitudes de contacto



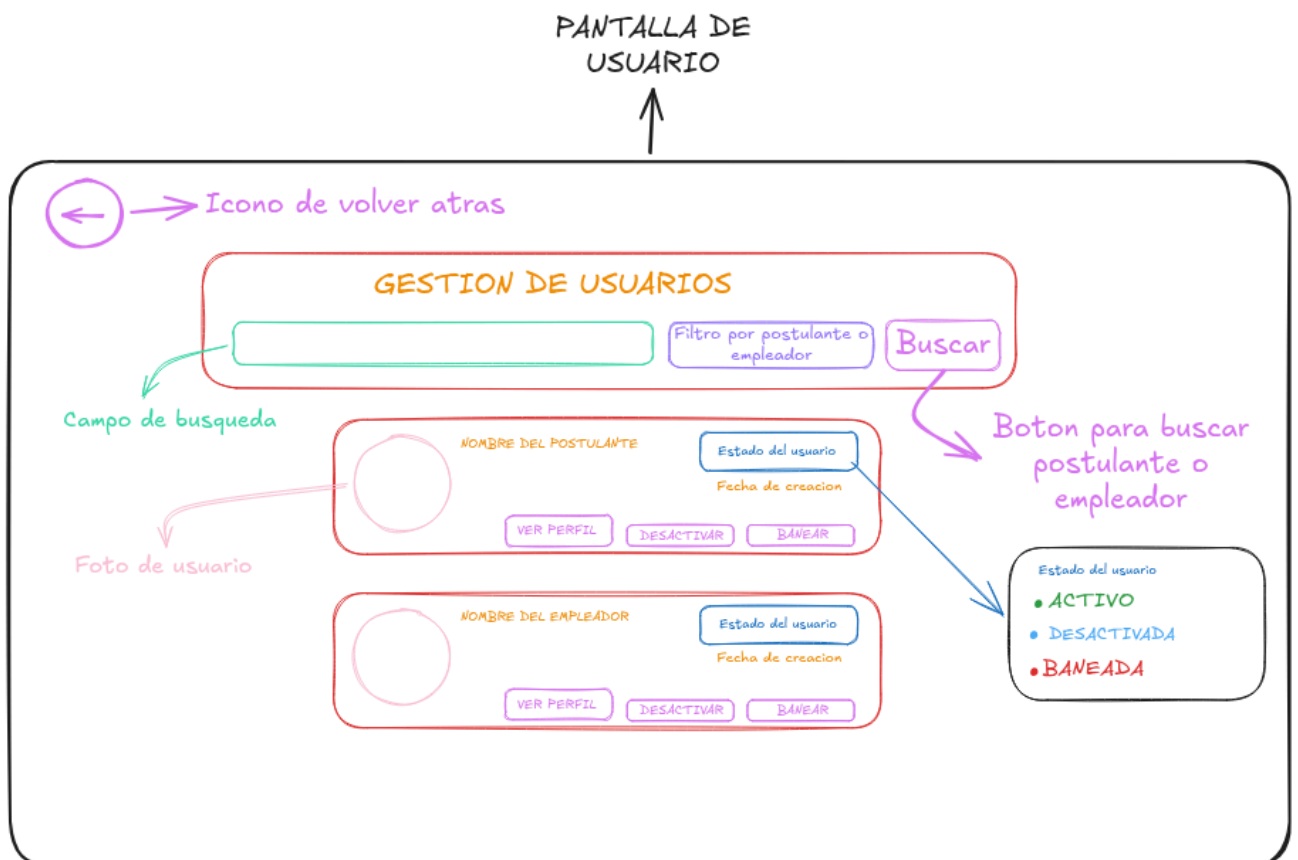
4.6 Módulo de administración

La sección correspondiente al administrador reúne las interfaces y funcionalidades orientadas a la supervisión y control general de la plataforma. Estas vistas permiten gestionar usuarios, visualizar reportes y administrar distintas herramientas relacionadas con el funcionamiento y moderación del sistema.

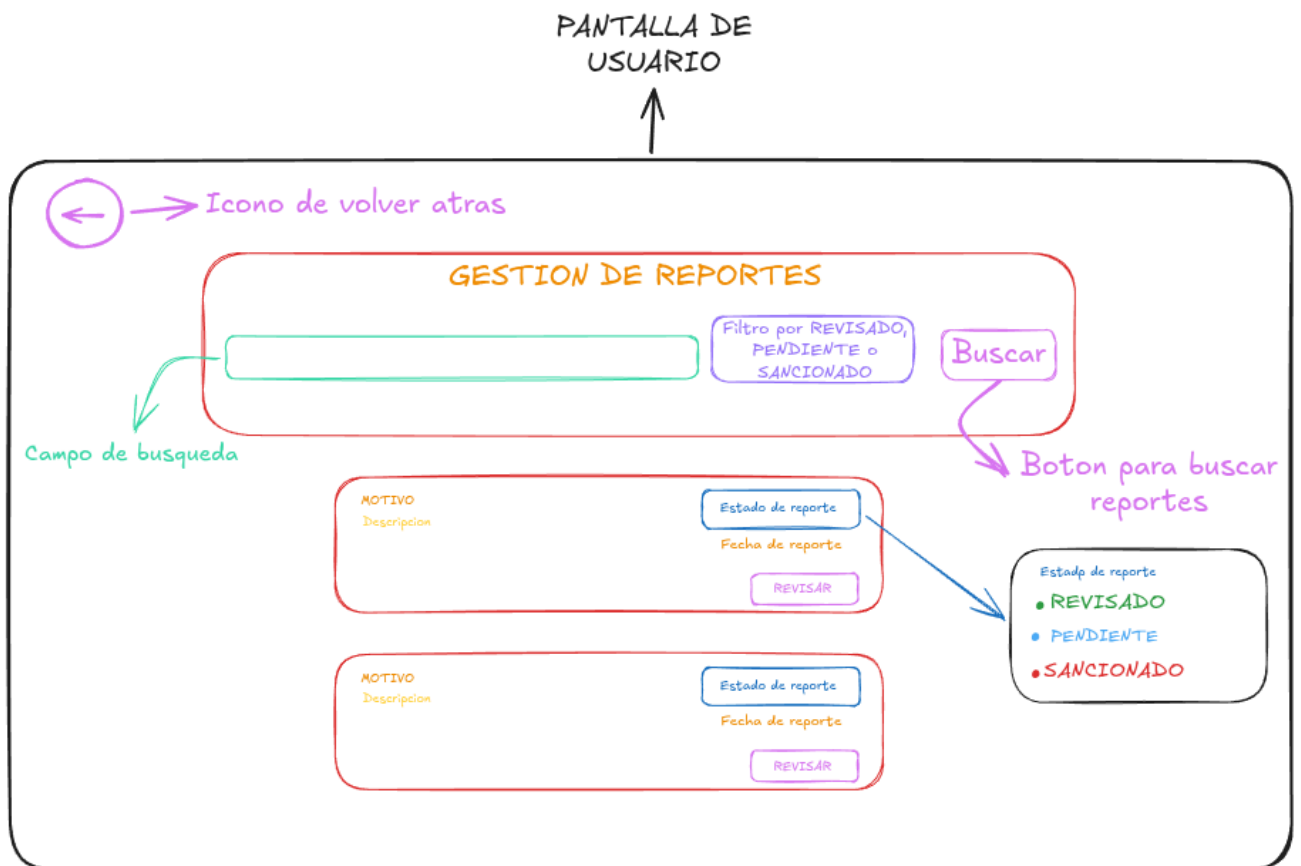
4.6.1 Perfil personal



4.6.2 Gestión de usuarios

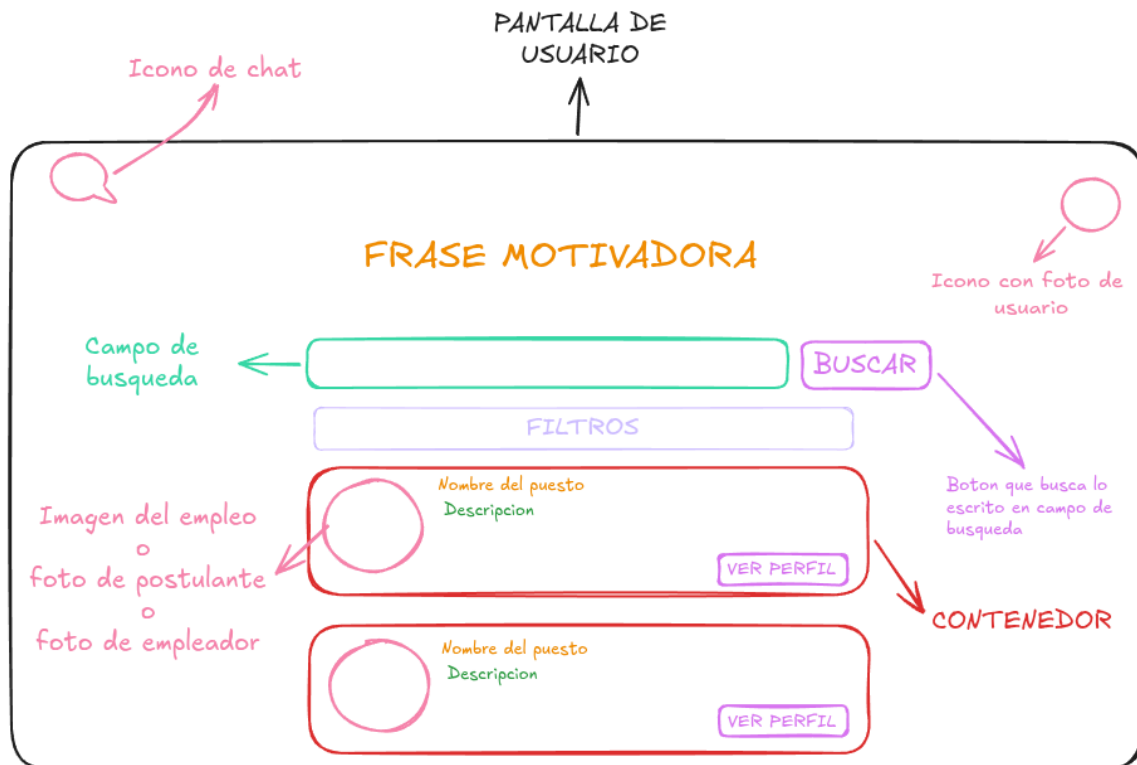


4.6.3 Gestión de reportes

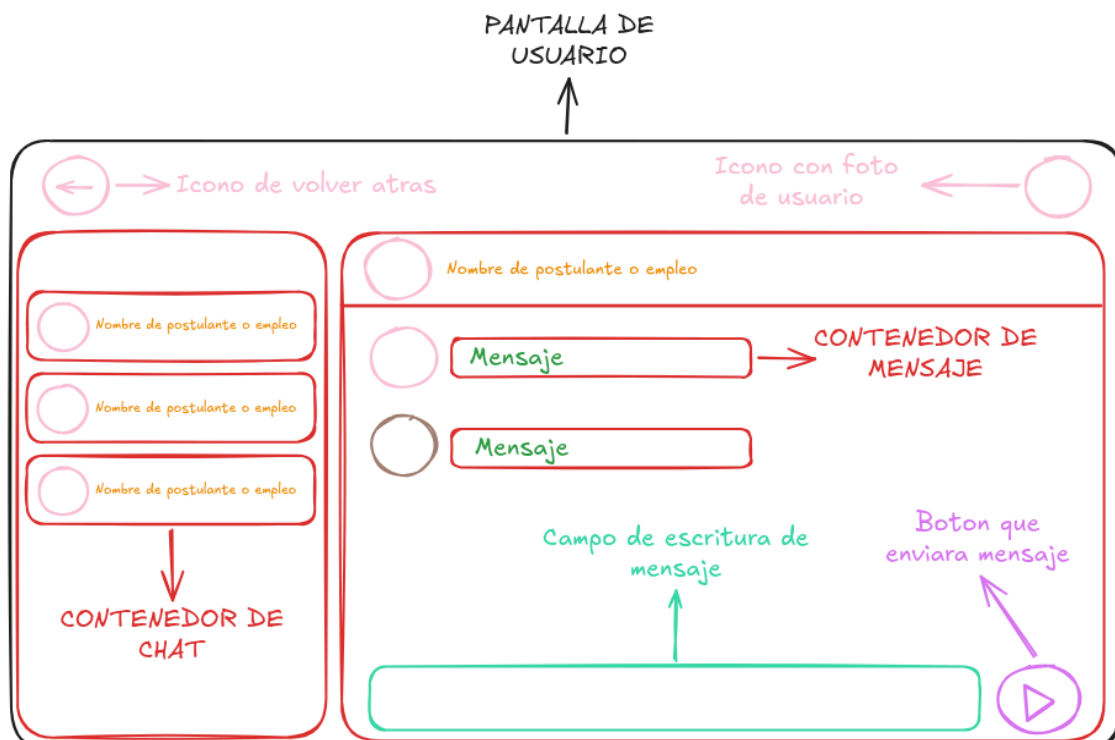


4.7 Funcionalidades Transversales

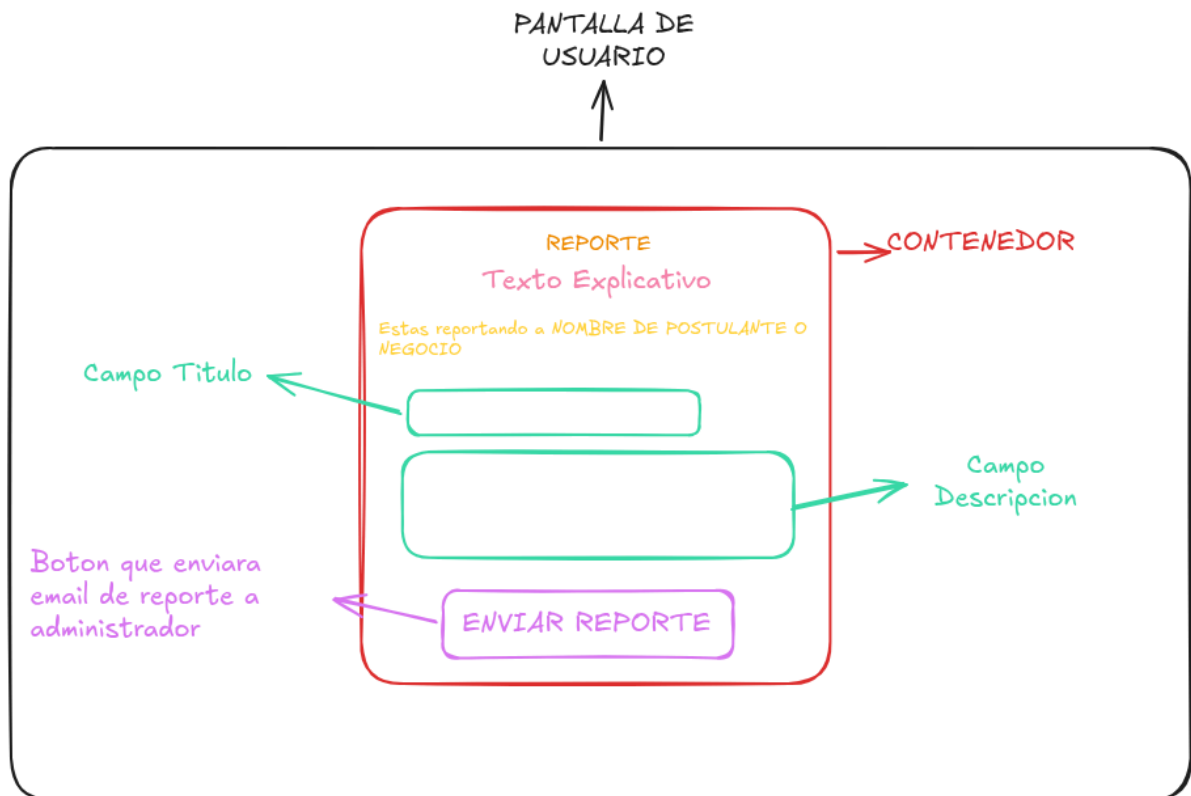
4.7.1 Interfaz de búsqueda



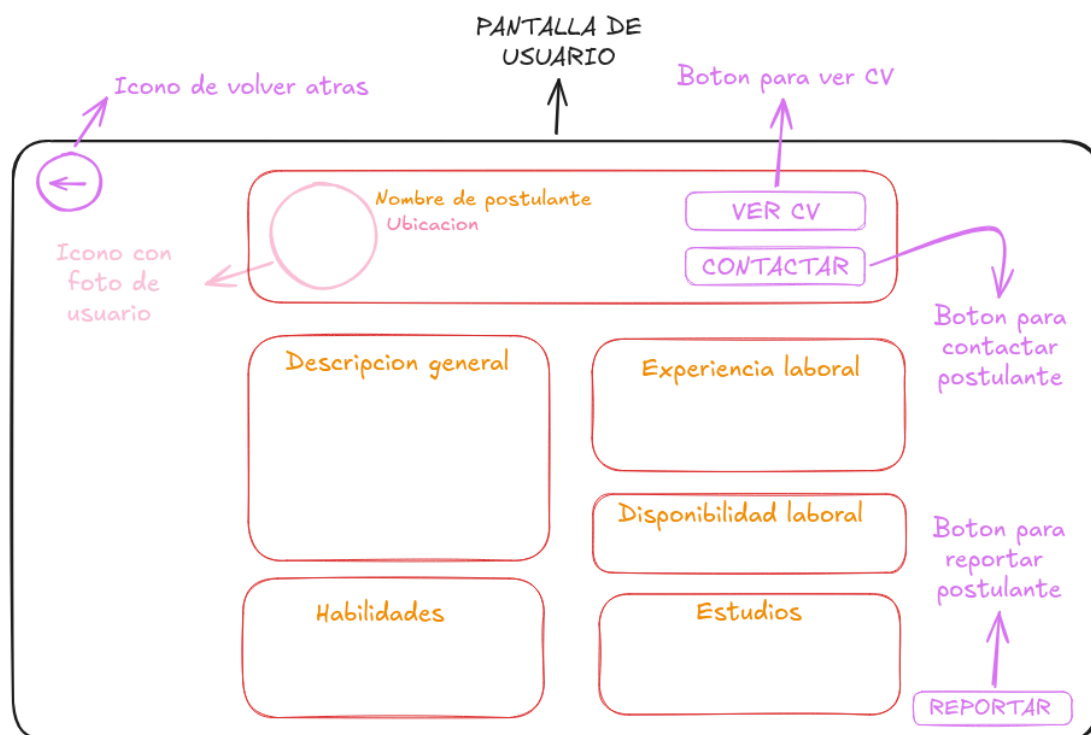
4.7.2 Interfaz de mensajería

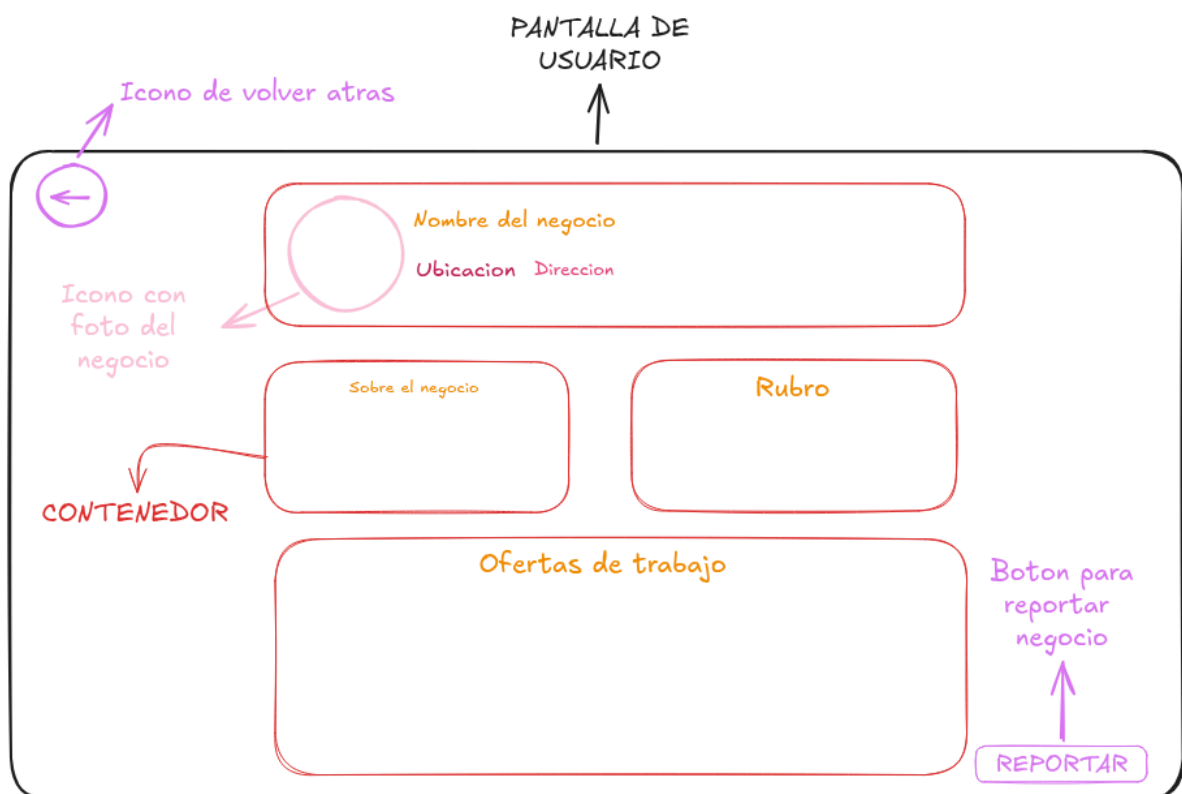
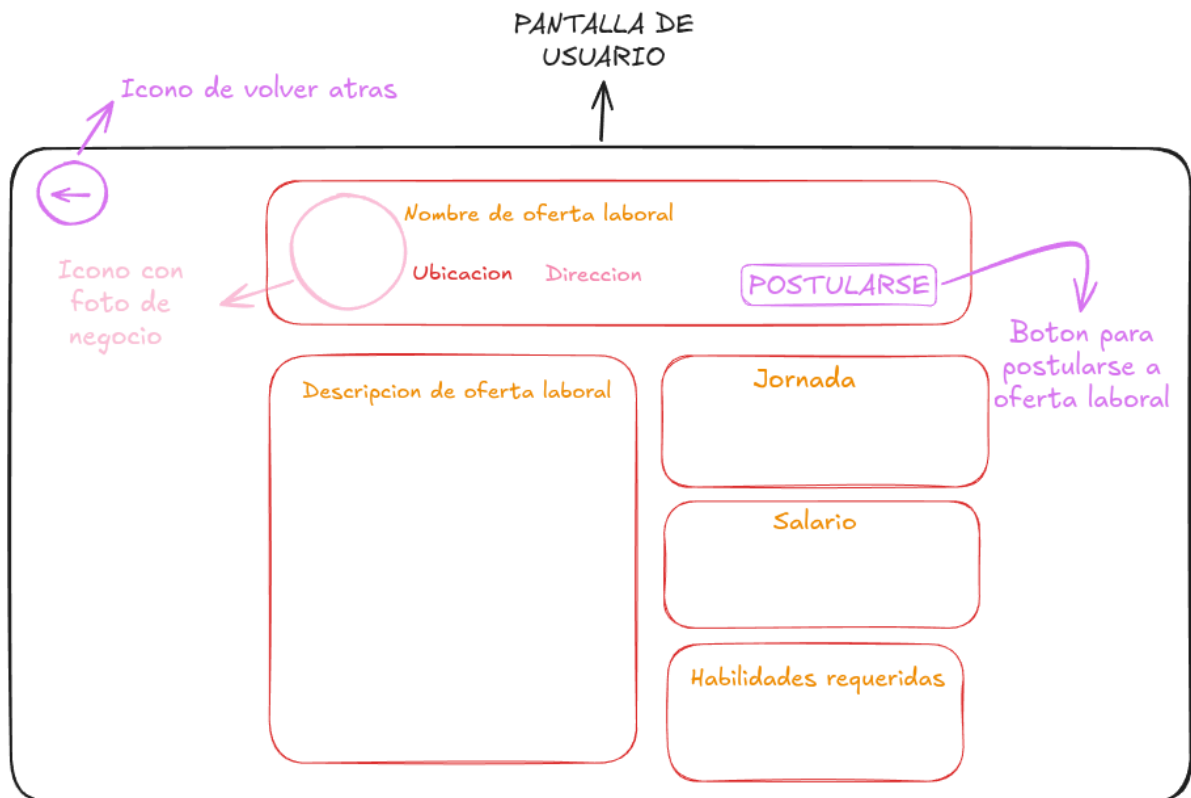


4.7.3 Interfaz de reportes



4.7.4 Visualización de perfiles





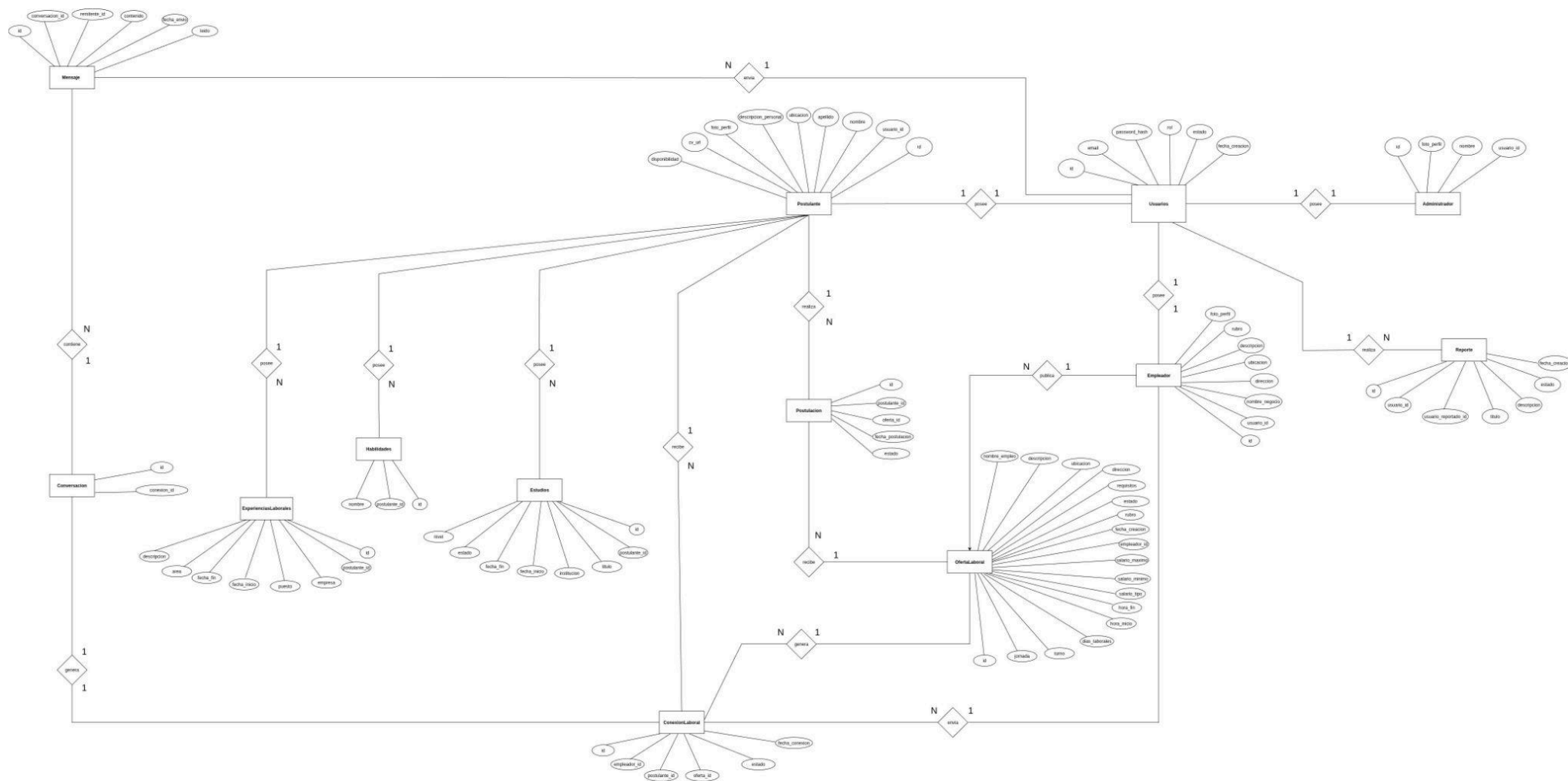
5. BASE DE DATOS

La base de datos fue diseñada con el objetivo de organizar y administrar la información correspondiente a usuarios, postulaciones laborales, ofertas de empleo, conexiones entre usuarios y mensajería interna dentro de la plataforma.

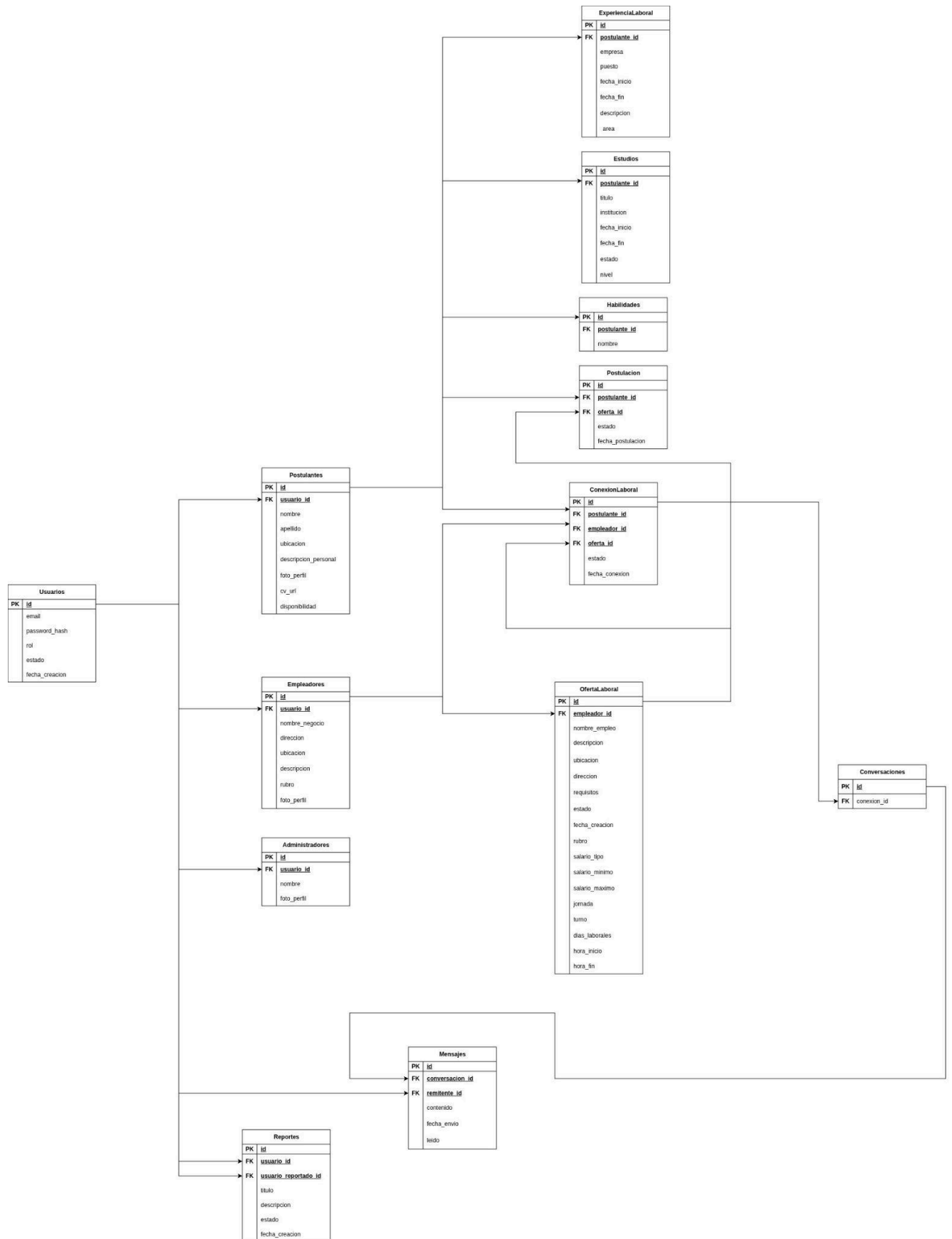
Además, el modelo implementado busca garantizar una estructura clara y escalable, permitiendo mantener la integridad de los datos y facilitar futuras ampliaciones del sistema. Para ello, se definieron relaciones entre las distintas entidades según las funcionalidades desarrolladas en la aplicación, tales como el registro de usuarios, gestión de ofertas laborales, postulaciones, conexiones laborales y conversaciones en tiempo real.

A continuación, se presenta el diagrama entidad-relación general del sistema junto con la descripción de las entidades y relaciones implementadas.

5.1 Diagrama entidad-relación (Conceptual)



5.2 Esquema de datos relacional (Lógico)



5.3 Entidades y tablas

En esta sección se describen las entidades que conforman la base de datos del sistema junto con sus respectivas tablas.

5.3.1 Usuarios

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
email	VARCHAR	
password_hash	VARCHAR	
rol	VARCHAR	• POSTULANTE • EMPLEADOR • ADMINISTRADOR
estado	VARCHAR	• ACTIVO • DESACTIVADO • BANEADO
fecha_creacion	TIMESTAMP	

5.3.2 Postulantes

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
usuario_id	INTEGER	
nombre	VARCHAR	
apellido	VARCHAR	
ubicacion	VARCHAR	
descripcion_personal	TEXT	
foto_perfil	VARCHAR	
cv_url	VARCHAR	
disponibilidad	VARCHAR	

5.3.3 Empleadores

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
usuario_id	INTEGER	
nombre_negocio	VARCHAR	
direccion	VARCHAR	
ubicacion	VARCHAR	
descripcion	TEXT	
rubro	VARCHAR	EJ: • Tecnología • Gastronomía
foto_perfil	VARCHAR	

5.3.4 Administradores

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
usuario_id	INTEGER	
nombre	VARCHAR	
foto_perfil	VARCHAR	

5.3.5 Habilidades

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
postulante_id	INTEGER	
nombre	VARCHAR	EJ: • Python • Atención al cliente

5.3.6 Estudios

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
postulante_id	INTEGER	
titulo	VARCHAR	
institucion	VARCHAR	
fecha_inicio	DATE	
fecha_fin	DATE	
estado	VARCHAR	• EN_CURSO • FINALIZADO • NO_TERMINADO
nivel	VARCHAR	• PRIMARIO • SECUNDARIO • UNIVERSITARIO • Terciario • CURSO

5.3.7 Experiencias Laborales

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
postulante_id	INTEGER	
empresa	VARCHAR	
puesto	VARCHAR	
fecha_inicio	DATE	
fecha_fin	DATE	
descripcion	TEXT	
area	VARCHAR	

5.3.8 Ofertas Laborales

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
empleador_id	INTEGER	
titulo	VARCHAR	
descripcion	TEXT	
requisitos	ARRAY	
ubicacion	VARCHAR	
direccion	VARCHAR	
rubro	VARCHAR	
estado	VARCHAR	• ACTIVA • PAUSADA • CERRADA
fecha_creacion	TIMESTAMP	
salario_tipo	VARCHAR	• FIJO • RANGO • A CONVENIR
salario_minimo	NUMERIC(10,2)	
salario_maximo	NUMERIC(10,2)	
jornada	VARCHAR	• COMPLETA • MEDIA JORNADA • TEMPORAL • A CONVENIR
turno	VARCHAR	• MAÑANA • TARDE • NOCHE • A CONVENIR
dias_laborales	ARRAY	
hora_inicio	TIME	
hora_fin	TIME	

5.3.9 Postulaciones

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
postulante_id	INTEGER	
empleador_id	INTEGER	
oferta_id	INTEGER	
estado	VARCHAR	• PENDIENTE • ACEPTADA • RECHAZADA
fecha_postulacion	TIMESTAMP	

5.3.10 Conexiones Laborales

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
postulante_id	INTEGER	
empleador_id	INTEGER	
oferta_id	INTEGER	
estado	VARCHAR	• PENDIENTE • ACEPTADA • RECHAZADA
fecha_conexion	TIMESTAMP	

5.3.11 Conversaciones

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
conexion_laboral_id	INTEGER	

5.3.12 Mensajes

Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
conversacion_id	INTEGER	
remitente_id	INTEGER	
contenido	TEXT	
leido	BOOLEAN	• True • False
fecha_envio	TIMESTAMP	

5.3.13 Reportes

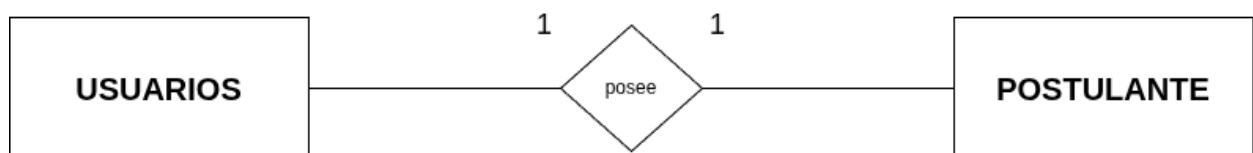
Campo	Tipo de dato	Valores
id	INTEGER	
usuario_id	INTEGER	
usuario_reportado_id	INTEGER	
motivo	VARCHAR	
descripcion	TEXT	
estado	VARCHAR	• PENDIENTE • REVISADO • SANCIONADO
fecha_creacion	TIMESTAMP	

5.4 Relaciones entre tablas

5.4.1 Relaciones de Usuarios

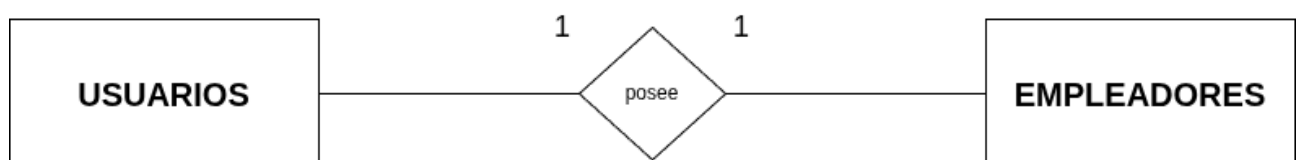
Usuarios y Postulantes (1:1)

La relación entre Usuarios y Postulantes es de uno a uno (1:1). Cada postulante posee una única cuenta de usuario asociada para acceder a la plataforma, mientras que cada usuario con rol de postulante se encuentra vinculado a un único perfil profesional.



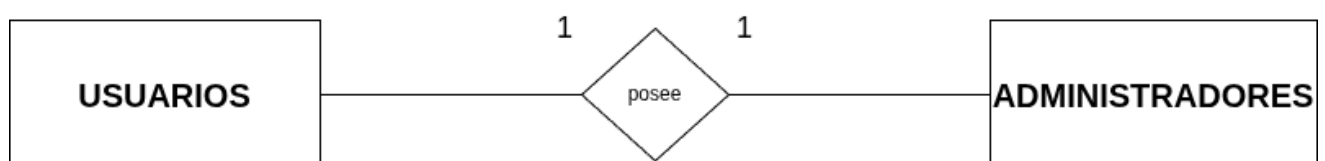
Usuarios y Empleadores (1:1)

La relación entre Usuarios y Empleadores es de uno a uno (1:1). Cada empleador dispone de una única cuenta de usuario asociada, permitiéndole gestionar la información de su organización, publicar ofertas laborales y establecer conexiones con postulantes.



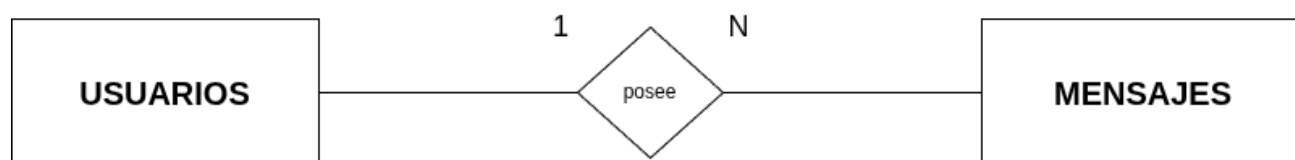
Usuarios y Administradores (1:1)

La relación entre Usuarios y Administradores es de uno a uno (1:1). Cada administrador posee una única cuenta de usuario asociada, permitiendo la gestión y supervisión de las distintas funcionalidades administrativas del sistema.



Usuarios y Mensajes (1:N)

La relación entre Usuarios y Mensajes es de uno a muchos (1:N). Un usuario puede enviar múltiples mensajes a través de las conversaciones disponibles dentro de la plataforma, mientras que cada mensaje posee un único remitente.



Usuarios y Reportes (1:N)

La relación entre Usuarios y Reportes es de uno a muchos (1:N). Un usuario puede generar múltiples reportes dentro de la plataforma, mientras que cada reporte es realizado por un único usuario.



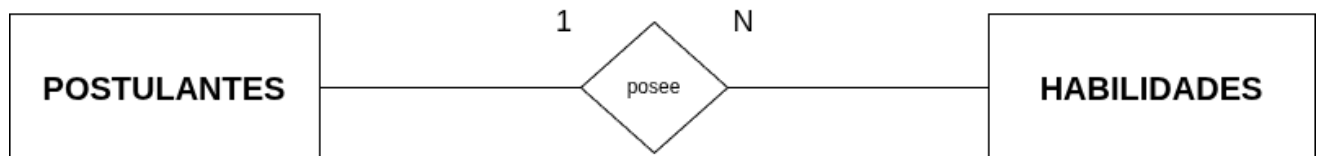
Usuarios y Reportes (Usuario reportado) (1:N)

La relación entre Usuarios y Reportes también permite identificar al usuario reportado. Un usuario puede recibir múltiples reportes realizados por otros usuarios, mientras que cada reporte se encuentra asociado a un único usuario denunciado.

5.4.2 Relaciones de Postulantes

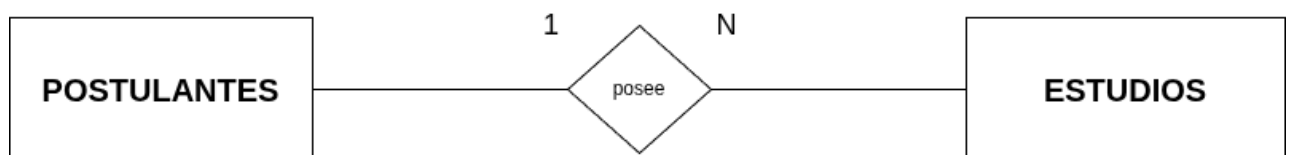
Postulantes y Habilidades (1:N)

Un postulante puede registrar múltiples habilidades dentro de su perfil profesional, mientras que cada habilidad pertenece a un único postulante. Esta relación permite representar las competencias y conocimientos específicos de cada candidato.



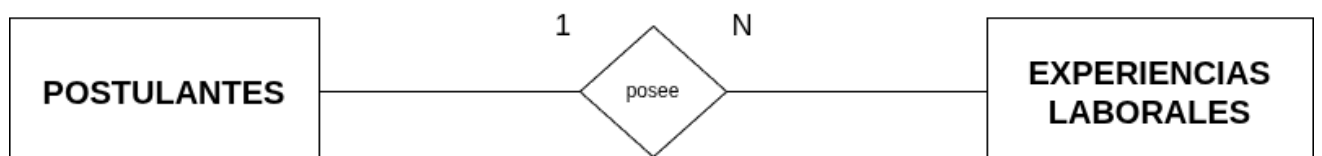
Postulantes y Estudios (1:N)

La relación entre Postulantes y Estudios es de uno a muchos (1:N). Un postulante puede registrar múltiples estudios académicos o formativos, mientras que cada estudio se encuentra asociado a un único postulante.



Postulantes y Experiencias Laborales (1:N)

La relación entre Postulantes y Experiencias Laborales es de uno a muchos (1:N). Un postulante puede registrar múltiples experiencias laborales a lo largo de su trayectoria profesional, mientras que cada experiencia laboral pertenece a un único postulante.



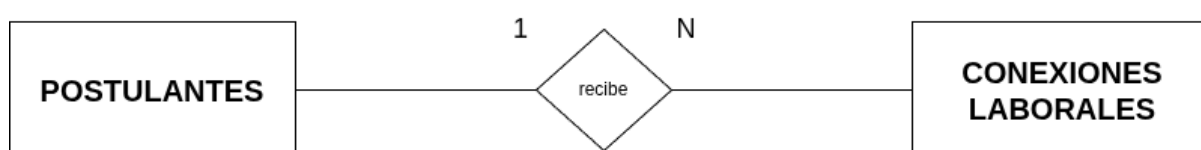
Postulantes y Postulaciones (1:N)

La relación entre Postulantes y Postulaciones es de uno a muchos (1:N). Un postulante puede realizar múltiples postulaciones a distintas ofertas laborales, mientras que cada postulación corresponde a un único postulante.



Postulantes y Conexiones Laborales (1:N)

La relación entre Postulantes y ConexionesLaborales es de uno a muchos (1:N). Un postulante puede establecer múltiples conexiones laborales con empleadores, mientras que cada conexión laboral se encuentra asociada a un único postulante.



5.4.3 Relaciones de Empleadores

Empleadores y Ofertas Laborales (1:N)

La relación entre Empleadores y OfertasLaborales es de uno a muchos (1:N). Un empleador puede publicar múltiples ofertas laborales dentro de la plataforma, mientras que cada oferta laboral pertenece a un único empleador.



Empleadores y Conexiones Laborales (1:N)

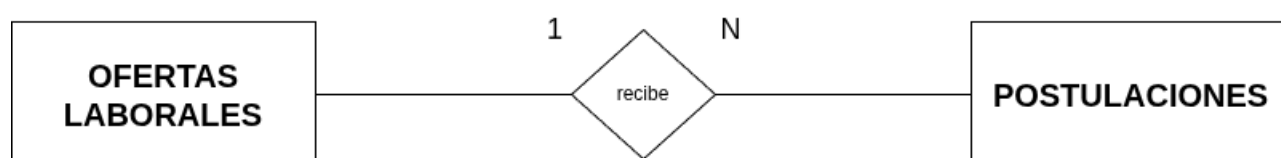
La relación entre Empleadores y ConexionesLaborales es de uno a muchos (1:N). Un empleador puede establecer múltiples conexiones laborales con distintos postulantes, mientras que cada conexión laboral se encuentra asociada a un único empleador.



5.4.4 Relaciones de Ofertas Laborales

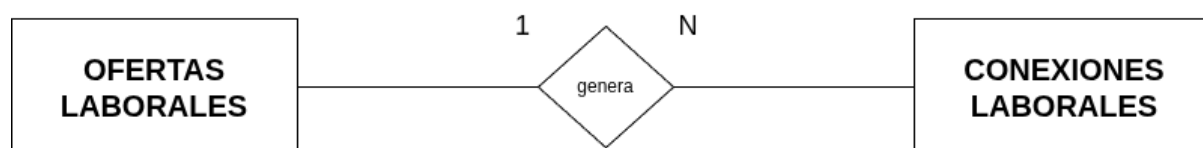
Ofertas Laborales y Postulaciones (1:N)

La relación entre OfertasLaborales y Postulaciones es de uno a muchos (1:N). Una oferta laboral puede recibir múltiples postulaciones por parte de distintos candidatos, mientras que cada postulación se encuentra asociada a una única oferta laboral.



Ofertas Laborales y Conexiones Laborales (1:N)

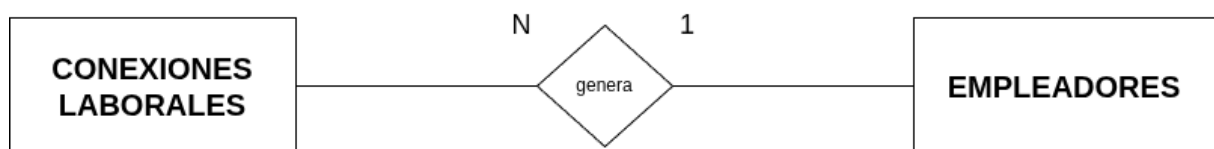
La relación entre OfertasLaborales y ConexionesLaborales es de uno a muchos (1:N). Una oferta laboral puede generar múltiples conexiones laborales con postulantes, mientras que cada conexión laboral se encuentra vinculada a una única oferta laboral.



5.4.5 Relaciones de Conexiones Laborales

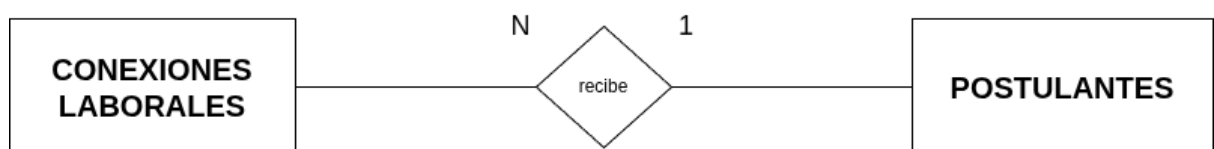
Conexiones Laborales y Empleadores (N:1)

La relación entre ConexionesLaborales y Empleadores es de muchos a uno (N:1). Un empleador puede participar en múltiples conexiones laborales con distintos postulantes, mientras que cada conexión laboral se encuentra asociada a un único empleador.



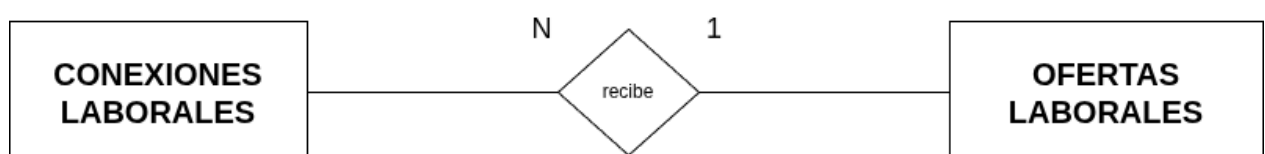
Conexiones Laborales y Postulantes (N:1)

La relación entre ConexionesLaborales y Postulantes es de muchos a uno (N:1). Un postulante puede participar en múltiples conexiones laborales a lo largo de su actividad dentro de la plataforma, mientras que cada conexión laboral pertenece a un único postulante.



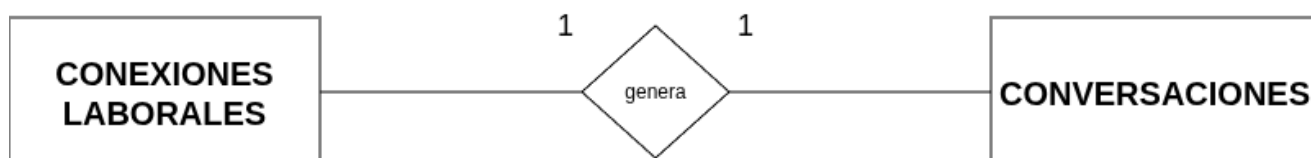
Conexiones Laborales y OfertasLaborales (N:1)

La relación entre ConexionesLaborales y OfertasLaborales es de muchos a uno (N:1). Una conexión laboral puede originarse a partir de una oferta laboral específica, mientras que una oferta laboral puede generar múltiples conexiones laborales con diferentes postulantes.



Conexiones Laborales y Conversaciones (1:1)

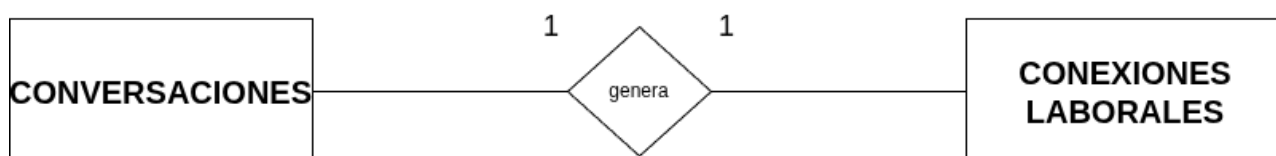
La relación entre ConexionesLaborales y Conversaciones es de uno a uno (1:1). Cada conexión laboral genera una única conversación entre el empleador y el postulante, mientras que cada conversación pertenece exclusivamente a una conexión laboral determinada.



5.4.6 Relaciones de Conversaciones

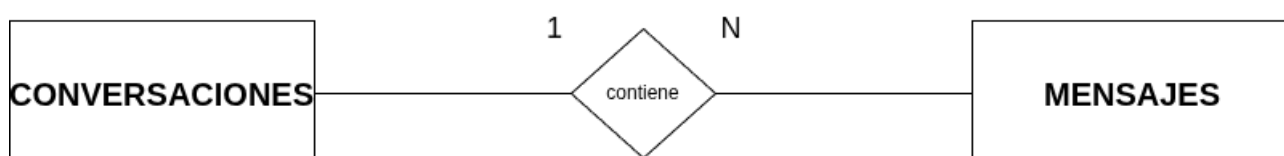
Conversaciones y Conexiones Laborales (1:1)

La relación entre Conversaciones y ConexionesLaborales es de uno a uno (1:1). Cada conversación se encuentra asociada a una única conexión laboral, mientras que cada conexión laboral genera una única conversación entre las partes involucradas.



Conversaciones y Mensajes (1:N)

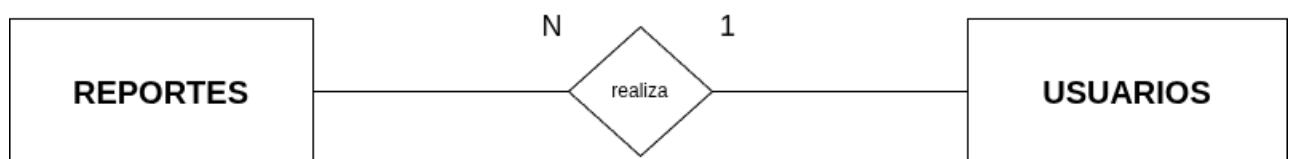
La relación entre Conversaciones y Mensajes es de uno a muchos (1:N). Una conversación puede contener múltiples mensajes intercambiados entre los usuarios, mientras que cada mensaje pertenece a una única conversación.



5.4.7 Relaciones de Reportes

Reportes y Usuarios (Usuario que reporta) (N:1)

La relación entre Reportes y Usuarios es de muchos a uno (N:1). Un usuario puede generar múltiples reportes dentro de la plataforma, mientras que cada reporte es realizado por un único usuario.



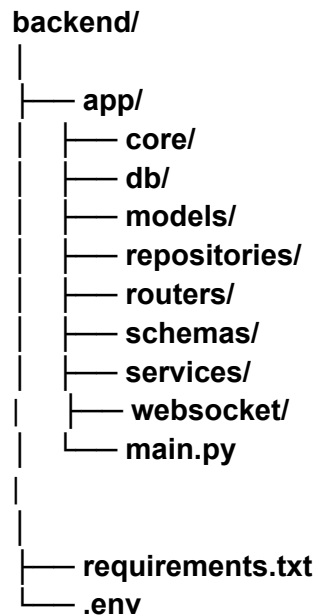
Reportes y Usuarios (Usuario que reporta) (N:1)

La relación entre Reportes y Usuarios también permite identificar al usuario denunciado. Un usuario puede recibir múltiples reportes por parte de otros usuarios, mientras que cada reporte se encuentra asociado a un único usuario reportado.

6. BACKEND

6.1 Estructura del Proyecto

6.1.1 Estructura de directorios



6.1.2 Descripción de directorios

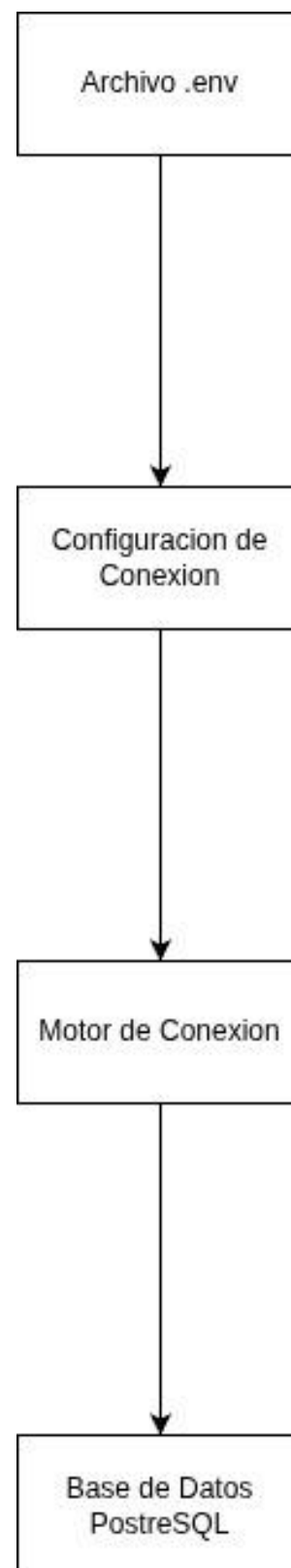
Directorio	Descripción
core/	Contiene componentes compartidos y configuraciones generales del backend.
db/	Administra la conexión y las sesiones con la base de datos.
models/	Define las entidades ORM del sistema.
repositories/	Implementa las operaciones de acceso a datos.
routers/	Define los endpoints de la API REST.
schemas/	Contiene los modelos de validación y serialización de datos.
services/	Implementa la lógica de negocio de la aplicación.
websocket/	Implementa las conexiones WebSocket para la mensajería.
main.py	Inicializa y configura la aplicación backend.

6.2 Persistencia de datos

6.2.1 Conexión con la base de datos

El backend establece la conexión con la base de datos mediante una configuración centralizada que permite acceder a la información necesaria para iniciar la comunicación con el servidor de base de datos. Los parámetros de conexión, como el host, puerto, nombre de la base de datos, usuario y contraseña, se obtienen a partir de variables de entorno, evitando almacenar información sensible directamente en el código fuente.

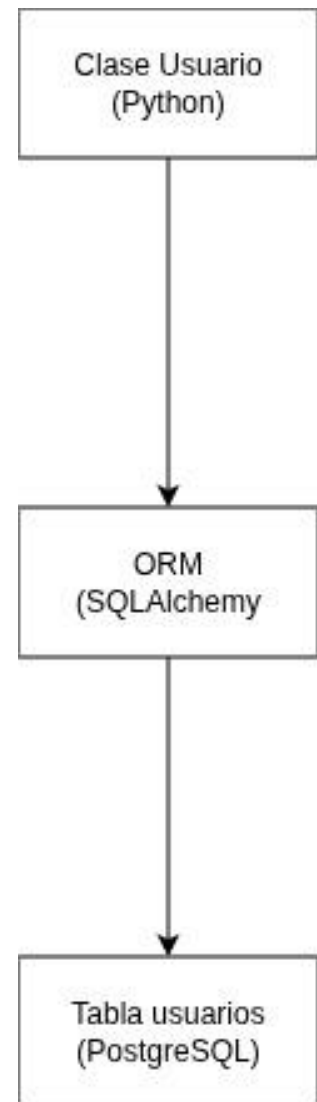
Una vez obtenida la configuración, se crea una conexión reutilizable que permite a la aplicación interactuar con la base de datos durante su ejecución. Esta conexión constituye el punto de acceso utilizado por los distintos componentes del sistema para realizar operaciones de almacenamiento y consulta de información.



6.2.2 Mapeo objeto-relacional (ORM)

El backend implementa un mapeo objeto-relacional (ORM) para representar las entidades del sistema mediante clases de Python. Esta estrategia permite establecer una correspondencia entre los objetos de la aplicación y las tablas de la base de datos, simplificando la manipulación de la información y reduciendo la necesidad de escribir consultas SQL de forma manual.

Para llevar a cabo este proceso se utiliza SQLAlchemy, el cual permite definir cada entidad como una clase que representa una tabla de la base de datos, mientras que sus atributos corresponden a las columnas de dicha tabla. De esta manera, las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de registros se realizan mediante objetos, favoreciendo una implementación más organizada y mantenible.



6.2.3 Gestión de sesiones

La interacción entre el backend y la base de datos se realiza mediante sesiones administradas por SQLAlchemy. Cada sesión representa un contexto de trabajo que permite ejecutar operaciones de consulta y modificación sobre los datos, manteniendo el control de las transacciones realizadas durante el procesamiento de una solicitud.

Las sesiones son creadas cuando la aplicación requiere acceder a la base de datos y permanecen activas únicamente durante el tiempo necesario para completar la operación correspondiente. Una vez finalizada la solicitud, la sesión es cerrada automáticamente, liberando los recursos utilizados y garantizando un uso eficiente de las conexiones disponibles.



6.2.4 Operaciones de persistencia (DAO)

Las operaciones de persistencia son implementadas mediante una capa de repositorios, cuya responsabilidad consiste en gestionar el acceso a la base de datos de forma independiente de la lógica de negocio. Esta separación permite desacoplar las operaciones de almacenamiento y consulta del resto de la aplicación, favoreciendo una arquitectura más organizada y mantenible.

A través de los repositorios se realizan las operaciones fundamentales sobre las entidades del sistema, incluyendo la creación, consulta, actualización y eliminación de registros. De esta manera, los servicios del backend interactúan con la información utilizando una interfaz centralizada, evitando el acceso directo a la base de datos y promoviendo la reutilización del código.

6.3 API REST

6.3.1 FastAPI

La API REST fue implementada mediante FastAPI y constituye el mecanismo de comunicación entre el frontend y el backend de la plataforma. Su función es recibir las solicitudes realizadas por los usuarios, procesarlas mediante la lógica de negocio correspondiente y devolver una respuesta con la información solicitada o el resultado de la operación ejecutada.

La implementación de la API permite centralizar el acceso a las funcionalidades del sistema mediante un conjunto de endpoints organizados por módulos, facilitando la interacción con los distintos recursos de la aplicación de forma estructurada y manteniendo una separación clara entre la interfaz de usuario y la lógica del servidor.

6.3.2 Organización de los Endpoints

Los endpoints de la API fueron organizados de manera modular, agrupando las distintas rutas según la funcionalidad que representan dentro de la plataforma. Esta organización permite mantener una estructura clara y facilita el mantenimiento, la incorporación de nuevas funcionalidades y la reutilización del código.

Cada conjunto de endpoints se encuentra definido en un router independiente, encargado de gestionar las solicitudes relacionadas con un recurso específico del sistema. De esta manera, las operaciones correspondientes a autenticación, gestión de usuarios, ofertas laborales, postulaciones, mensajería y demás funcionalidades permanecen desacopladas entre sí, favoreciendo una arquitectura más ordenada y escalable.

```

routers/
├── administrador_router.py
├── autenticacion_router.py
├── conversacion_router.py
├── empleador_router.py
├── mensaje_router.py
├── oferta_laboral_router.py
├── postulante_router.py
└── reporte_router.py
```

6.3.3 Endpoints Principales

Administrador

Método	Endpoint	Descripción
PUT	/administrador/actualizar-reporte	Actualizar estado de reporte
GET	/administrador/buscar-reportes	Buscar reportes a usuarios
GET	/administrador/buscar-usuarios	Buscar usuarios
PUT	/administrador/desactivar-usuario	Desactivar usuario
PUT	/administrador/banear-usuario	Banear usuario

Autenticación

Método	Endpoint	Descripción
POST	/autenticacion/registrat-postulante	Registrar postulante
POST	/autenticacion/registrat-empleador	Registrar empleador
POST	/autenticacion/login	Iniciar sesión en la app
POST	/autenticacion/resetear-contraseña	Recuperar contraseña de usuario

Conversación

Método	Endpoint	Descripción
GET	/conversacion/traer-conversaciones-postulante	Obtener conversaciones de postulante
GET	/conversacion/traer-conversaciones-empleador	Obtener conversaciones de empleador

Empleador

Método	Endpoint	Descripción
GET	/empleador/perfil-empleador	Obtener perfil de empleador
GET	/empleador/buscar-empleadores	Buscar empleadores
PUT	/empleador/actualizar-empleador	Actualizar datos de empleador
POST	/empleador/crear-oferta-laboral	Crear oferta laboral
GET	/empleador/filtrar-postulaciones-oferta-laboral	Filtrar las postulaciones de una oferta laboral específica de empleador
PUT	/empleador/actualizar-oferta-laboral	Actualizar datos de oferta laboral
POST	/empleador/crear-conexion-laboral	Crear una conexión laboral mediante solicitud de contacto a postulante

POST	/empleador/crear-conexion-laboral-postulacion	Crear conexión laboral mediante la aceptación de una postulación de postulante
GET	/empleador/buscar-conexiones-laborales	Buscar conexiones laborales de empleadores
GET	/empleador/verificar-conexion-laboral	Verificar si existe una conexión laboral de empleador

Mensaje

Método	Endpoint	Descripción
WEBSOCKET	/mensajes/{conversacion_id}	Conectar chat entre postulante y empleador
GET	/mensajes/listar-mensajes/{conversacion_id}	Listar mensajes de conversación
PUT	/mensajes/actualizar-estado-mensajes	Actualizar estado de mensajes
GET	/mensajes/mensajes-no-leidos	Verificar si el usuario tiene mensajes no leídos

Oferta Laboral

Método	Endpoint	Descripción
GET	/oferta-laboral/buscar-ofertas-laborales	buscar ofertas laborales

Postulante

GET	/postulante/perfil	Obtener perfil de postulante
GET	/postulante/buscar-postulantes	Buscar postulantes
PUT	/postulante/actualizar-postulante	Actualizar los datos de postulante
POST	/postulante/crear-estudio	Crear estudio de postulante
PUT	/postulante/actualizar-estudio	Actualizar datos del estudio de postulante
DELETE	/postulante/eliminar-estudio	Eliminar estudio de postulante
POST	/postulante/crear-experiencia-laboral	Crear experiencia laboral de postulante
PUT	/postulante/actualizar-experiencia-laboral	Actualizar experiencia laboral de postulante
DELETE	/postulante/eliminar-experiencia-laboral	Eliminar experiencia laboral de postulante
POST	/postulante/crear-habilidad	Crear habilidad de postulante
DELETE	/postulante/eliminar-habilidad	Eliminar habilidad de postulante
GET	/postulante/mis-postulaciones	Obtener las postulaciones del postulante
POST	/postulante/crear-postulacion	Crear postulación a oferta laboral
GET	/postulante/verificar-postulacion	Verificar si un postulante está postulado a una oferta laboral
PUT	/postulante/actualizar-solicitud-laboral	Actualizar estado de solicitud laboral con empleador
GET	/postulante/verificar-conexion-laboral	Verificar si existe una conexión laboral
GET	/postulante/buscar-solicitudes-laborales	Buscar conexiones laborales

Reportes

Método	Endpoint	Descripción
POST	/reporte/crear-report	Crear un reporte

6.3.4 Formato de intercambio de datos

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante el formato JSON, el cual permite representar la información de manera estructurada y facilitar el intercambio de datos entre ambos componentes del sistema.

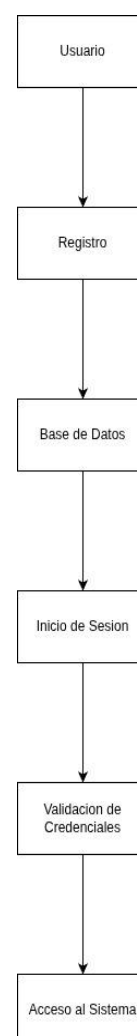
Las solicitudes enviadas desde el frontend utilizan este formato para transmitir la información necesaria hacia el backend, mientras que las respuestas generadas por la API también son devueltas en formato JSON. Durante el procesamiento de cada solicitud, FastAPI utiliza modelos definidos con Pydantic para validar automáticamente los datos recibidos, garantizando que la información cumpla con la estructura y los tipos de datos esperados por la aplicación antes de ser procesada por la lógica de negocio.

6.4 Autenticación y Autorización

6.4.1 Registro e inicio de sesión

El sistema permite que los usuarios creen una cuenta mediante un proceso de registro en el que se almacenan los datos necesarios para su identificación dentro de la plataforma. Durante este proceso, cada usuario recibe un rol que determina las funcionalidades a las que podrá acceder posteriormente.

Una vez registrado, el usuario puede iniciar sesión utilizando sus credenciales de acceso. El backend verifica la información proporcionada y, en caso de ser válida, autoriza el acceso a la plataforma y habilita la utilización de los servicios correspondientes a su perfil.

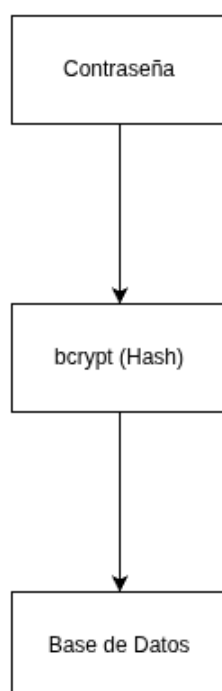


6.4.2 Gestión de contraseñas

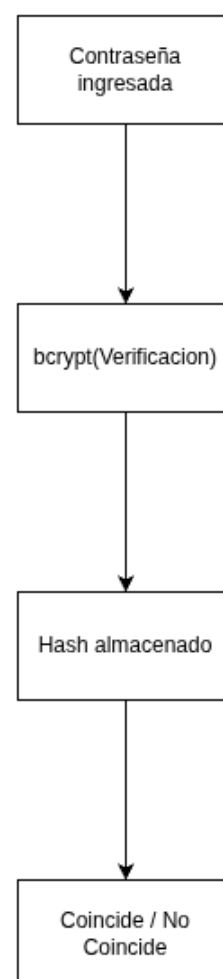
Con el objetivo de proteger la información de los usuarios, las contraseñas no son almacenadas en texto plano dentro de la base de datos. Antes de ser persistidas, son sometidas a un proceso de hash mediante la librería bcrypt, generando una representación cifrada que impide recuperar la contraseña original.

Durante el proceso de autenticación, la contraseña ingresada por el usuario es comparada con el hash almacenado utilizando el mismo algoritmo de verificación. De esta manera, el sistema puede validar la identidad del usuario sin necesidad de conocer ni almacenar su contraseña en formato legible, incrementando la seguridad de la plataforma frente a posibles accesos no autorizados.

REGISTRO DE CONTRASEÑA



INICIO DE SESION



6.4.3 Autenticación mediante JWT

La autenticación de los usuarios fue implementada mediante FastAPI utilizando JSON Web Tokens (JWT) como mecanismo de verificación de identidad. Una vez que el usuario ingresa correctamente sus credenciales, el backend genera un token de autenticación, el cual es utilizado durante el resto de la sesión para acceder a los recursos protegidos de la plataforma.

Este token contiene la información necesaria para identificar al usuario y es enviado por el cliente en cada solicitud hacia los endpoints que requieren autenticación.



6.4.4 Control de acceso por roles

El sistema implementa un mecanismo de autorización basado en roles, permitiendo restringir el acceso a las distintas funcionalidades de acuerdo con el tipo de usuario autenticado. Cada cuenta registrada posee un rol específico que determina las operaciones que puede realizar dentro de la plataforma.

Antes de ejecutar una operación protegida, el backend verifica el rol asociado al usuario autenticado y determina si posee los permisos necesarios para acceder al recurso solicitado.

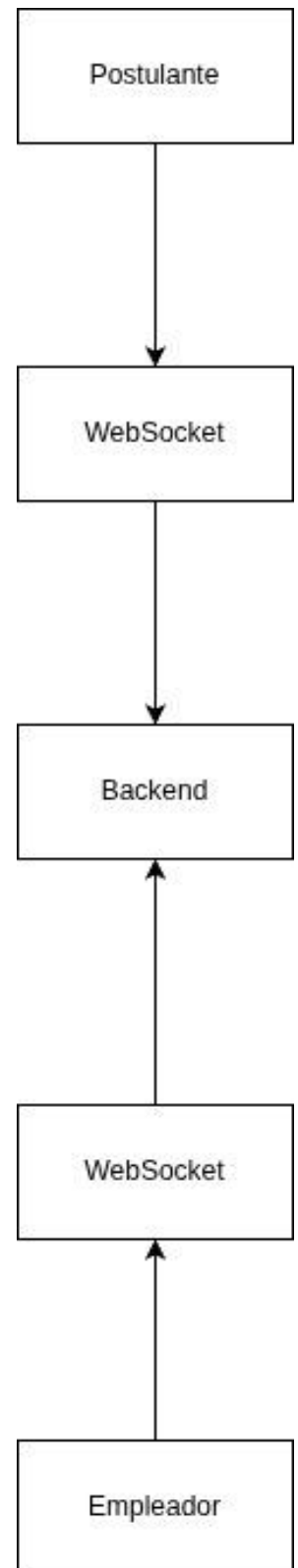
ROL	FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
Postulante	Gestionar su perfil, postularse a ofertas laborales, administrar conexiones y conversaciones.
Empleador	Publicar ofertas, gestionar postulaciones, establecer conexiones laborales y comunicarse con postulantes.
Administrador	Administrar usuarios, gestionar reportes y supervisar el funcionamiento general de la plataforma.

6.5 Comunicación en tiempo real

6.5.1 Implementación mediante WebSocket

La funcionalidad de mensajería en tiempo real fue implementada utilizando el protocolo WebSocket, el cual permite mantener una conexión persistente entre el cliente y el servidor durante toda la comunicación. A diferencia de las solicitudes HTTP tradicionales, este mecanismo posibilita el intercambio bidireccional de información sin necesidad de establecer una nueva conexión para cada mensaje enviado.

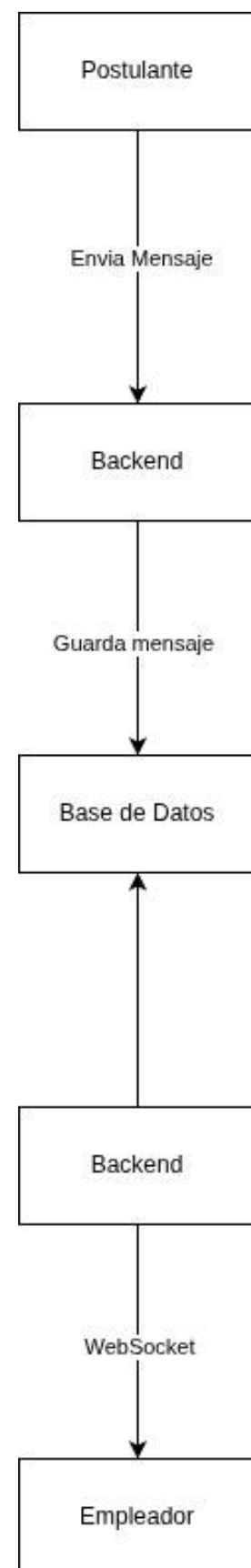
Cuando dos usuarios mantienen una conversación activa, el backend administra la conexión WebSocket correspondiente y distribuye los mensajes hacia el destinatario de manera inmediata. Esta implementación reduce la latencia en la comunicación y proporciona una experiencia de usuario más fluida, permitiendo que los mensajes sean visualizados en tiempo real dentro de la plataforma.



6.5.2 Flujo de comunicación

El proceso de comunicación comienza cuando un usuario envía un mensaje desde la interfaz de la plataforma. El backend recibe la solicitud, valida la información y almacena el mensaje en la base de datos para conservar el historial de la conversación.

Una vez persistido el mensaje, el servidor lo transmite mediante la conexión WebSocket al usuario destinatario, quien lo recibe y visualiza de forma inmediata dentro de la conversación correspondiente. Este flujo garantiza la sincronización de la información entre ambos participantes y permite mantener una comunicación continua sin necesidad de realizar solicitudes repetitivas al servidor.



6.6 Servicios Externos

6.6.1 Cloudinary

Cloudinary es utilizado como servicio de almacenamiento para los archivos multimedia de la plataforma. A través de esta integración se gestionan las imágenes de perfil de los usuarios y los documentos PDF correspondientes a los currículums, evitando almacenar estos archivos directamente en el servidor del backend.

Cada archivo cargado por el usuario es enviado a Cloudinary, el cual genera una dirección única que posteriormente es almacenada en la base de datos. De esta manera, el sistema únicamente administra las referencias a los archivos, mientras que el almacenamiento y la distribución de los mismos son gestionados por el servicio externo.

6.6.2 Brevo

Brevo es el servicio utilizado para el envío de correos electrónicos desde la plataforma. Su principal función es gestionar el proceso de recuperación de contraseña, permitiendo que los usuarios reciban instrucciones para restablecer el acceso a sus cuentas de forma segura.

7. FRONTEND (NO INICIADO)

7.1 Arquitectura del frontend

7.1.1 Estructura del Proyecto

```
frontend/
├── assets/
├── src/
│   ├── components/
│   ├── core/
│   ├── services/
│   ├── views/
│   ├── .env
│   ├── main.py
│   └── requirements.txt
```

7.1.2 Descripción de directorios

Directorio	Descripción
assets/	Contiene los recursos estáticos utilizados por la interfaz, como imágenes, íconos y demás archivos gráficos.
components/	Agrupar los componentes reutilizables que conforman la interfaz de usuario, permitiendo mantener un diseño consistente en las distintas vistas de la aplicación.
core/	Contiene el archivo de configuración del frontend, encargado de centralizar la carga y administración de las variables de entorno y demás parámetros generales de la aplicación.
services/	Implementa la comunicación con el backend mediante el consumo de la API REST y otros servicios requeridos por la aplicación.
views/	Define las diferentes pantallas o vistas que componen la interfaz de usuario de la plataforma.

.env	Almacena las variables de entorno utilizadas por la aplicación, evitando incluir información sensible dentro del código fuente.
main.py	Constituye el punto de entrada del frontend, donde se inicializa la aplicación y se configura su funcionamiento general.
requirements.txt	Especifica las dependencias necesarias para la ejecución del proyecto.